

Faculté des Sciences - Agadir

Polycopie

Algèbre

Pr : Abdellatif Chahbi

2023 / 2024

Table des matières

1 Nombres complexes **4**

1.1 Définitions 4

1.2 Opérations sur les nombres complexes 4

1.2.1 Addition et soustraction 5

1.2.2 Multiplication 5

1.2.3 Égalité 6

1.3 Nombre complexe conjugué – Module – Représentation géométrique 6

1.3.1 Nombre complexe conjugué 6

1.3.2 Module d'un nombre complexe 6

1.3.3 Représentation géométrique 7

1.4 Forme trigonométrique 8

1.5 Ecriture exponentielle 9

1.6 Équations complexes 10

1.6.1 Racines n-èmes de l'unité 10

1.7 Applications géométriques des complexes 11

2 Polynômes **12**

2.1 Notion de polynômes 12

2.1.1 Définition et propriétés 12

2.1.2 Opérations élémentaires 14

2.1.3 Division euclidienne des polynômes 15

2.2 Factorisation des polynômes 16
2.2.1 Racines d'un polynôme 16
2.2.2 Racines multiples 16
2.2.3 Factorisation 17
2.3 Fractions rationnelles 18
2.3.1 Définitions 18
2.3.2 Zéros et pôles 18
2.3.3 Partie entière 18
2.3.4 Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$ 19
2.3.5 Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$ 21

3 Espace vectoriel **23**

3.1 Structure d'espace vectoriel 23
3.2 Combinaisons linéaires 25
3.3 Familles libres, génératrices ; bases 25
3.3.1 Familles libres 25
3.3.2 Famille génératrice 26
3.3.3 Bases 27
3.4 Sous-espace vectoriel 28
3.4.1 Définition et caractérisation 28
3.4.2 Sous-espace vectoriel engendré par une partie 28
3.5 Sommes et sommes directes 29
3.5.1 Sous-espaces vectoriels supplémentaires 29
3.6 Espace vectoriel est de dimension finie 29
3.6.1 Notion de dimension 29
3.6.2 Dimension d'un espace vectoriel 29
3.7 Sous-espaces d'un espace vectoriel de dimension finie 30
3.7.1 Dimension d'un sous-espace 30
3.7.2 Sous-espaces vectoriels supplémentaires 30

4 Calcul Matriciel **31**

4.1 Définitions et propriétés . . . 31

4.2 Opérations sur les matrices . . . 33

4.2.1 Addition . . . 33

4.2.2 Multiplication par un scalaire . . . 33

4.2.3 Multiplication des matrices . . . 34

4.3 Matrices inversibles . . . 36

4.4 Matrices élémentaires . . . 36

4.4.1 Opérations élémentaires sur une matrice . . . 36

4.4.2 Application pour déterminer l'inverse d'une matrice carrée (méthode de Gauss) 37

4.5 Rang d'une matrice . . . 38

4.6 Déterminant d'une matrice . . . 40

4.6.1 Déterminant d'ordre 2 . . . 40

4.6.2 Déterminant d'ordre 3 . . . 41

4.6.3 Application . . . 42

4.6.4 Résolution de système linéaires(Méthode de Cramer) . . . 42

4.6.5 Résolution de système linéaires(Méthode de Gauss) . . . 43

5 Applications linéaires **44**

5.1 Définition et propriétés . . . 44

5.2 Opération générales sur les applications linéaires . . . 46

5.3 Noyau et image d'une application linéaire . . . 46

5.4 Images de familles libres ou génératrices . . . 47

5.5 Théorème du rang . . . 48

5.5.1 Rang d'une famille finie de vecteurs . . . 48

5.5.2 Rang d'une application linéaire . . . 48

5.6 Matrice d'une application linéaire . . . 50

5.7 Changements de bases . . . 55

5.7.1 Matrice de passage . . . 55

5.7.2 Changements de bases pour un vecteur . . . 55

5.8 Changement de bases pour une application linéaire . . . 55

1 Nombres complexes

Introduction

Un peu d'histoire : le nombre i a longtemps été noté $\sqrt{-1}$ pour la raison évidente que i a pour carré -1. La notation i fut introduite par Euler en 1777, puis reprise par Gauss au début du XIXème siècle. Cependant le premier à parler de nombre imaginaire fut le très cartésien Descartes en 1637

1.1 Définitions

Définition 1.1.1. *Un nombre complexe z est un nombre qui s'écrit sous la forme $z = a + bi$, où a et b sont des nombres réels, et i un nombre tel que $i^2 = -1$.*
L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$.

Notations

Si $z = a + ib$, avec $a, b \in \mathbb{R}$.

- Le réel a est appelé partie réelle de z et l'on note $\mathrm{Re}(z) = a$.
- Le réel b est appelé partie imaginaire de z et l'on note $\mathrm{Im}(z) = b$.
- Si $b = 0$, z est réel et $\mathbb{C}$ contient bien $\mathbb{R}$.
- Si $a = 0$, z est dit imaginaire pur.

1.2 Opérations sur les nombres complexes

Nous admettrons que l'on calcule dans $\mathbb{C}$ comme l'on calcule dans $\mathbb{R}$, mais en tenant compte de l'égalité $i^2 = -1$.

1.2.1 Addition et soustraction

La somme et la différence de deux nombres complexes $z_1 = a + bi$ et $z_2 = c + di$.

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d). \\ z_1 - z_2 &= (a + ib) - (c + id) = (a - c) + i(b - d). \end{aligned}$$

Prenons par exemple les nombres complexes $z_1 = 3 + 5i$ et $z_2 = 4 - 2i$. Nous avons :

1. $z_1 + z_2 = 3 + 5i + 4 - 2i = 7 + 3i$
2. $z_1 - z_2 = 3 + 5i - (4 - 2i) = -1 + 7i$

1.2.2 Multiplication

Le produit de deux nombres complexes $z_1 = a + bi$ et $z_2 = c + di$ est :

$$z_1 \times z_2 = (a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

Reprenons z_1 et z_2 du paragraphe précédent : $z_1 \cdot z_2 = (3 + 5i)(4 - 2i) = 12 - 6i + 20i - 10i^2 = 12 + 14i + 10 = 22 + 14i$.

Étant données les propriétés des opérations sur $\mathbb{R}$, on en déduit les propriétés des opérations valables pour tous les complexes z_1, z_2 et z_3 :

- $z_1 + z_2 = z2 + z1$ (commutativité de l'addition).
- $z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$ (associativité de l'addition).
- $z_1 + 0 = 0 + z_1 = z_1$ (0 est élément neutre pour l'addition).
- $(a + ib) + (-a + i(-b)) = 0$ (tout nombre complexe a un opposé (l'opposé de $z_1 = a + ib$ est $-z1 = -a - ib$).
- $z_1 z_2 = z_2 z_1$ (commutativité de la multiplication).
- $z_1(z_2 z_3) = (z_1 z_2) z_3$ (associativité de la multiplication).
- $1.z_1 = z_1.1 = z_1$ (1 est élément neutre pour la multiplication).

Exemples 1.2.1.

- $i^2 = -1, i^3 = \left(i^2\right) \times i = -i, i^4 = i^3 \times i = -i^2 = 1$ *puis* $i^5 = i^4 \times i = 1 \times i = i, i^6 = i^4 \times i^2 = -1, \ldots$
- $(1 + 2i)^2 = 1^2 + 2 \times 1 \times (2i) + (2i)^2 = 1 + 4i - 4 = -3 + 4i$.
- $\frac{1}{1+i} = \frac{1}{1^2+1^2} - i\frac{1}{1^2+1^2} = \frac{1}{2}(1 - i)$.
- $(1 + i)\frac{1-i}{2} = \frac{1}{2}(1 - i)(1 + i) = \frac{1}{2}\left(1 - i^2\right) = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1$.
-

$$- \frac{6 + 3i}{1 + i} \times \frac{6 - 3i}{i} = \frac{(6 + 3i)(6 - 3i)}{i(1 + i)} = \frac{36 - 9i^2}{i + i^2} = \frac{45}{-1 + i}.$$

$$- \frac{1 + 2i}{4 - i} + \frac{3}{2 + i} = \frac{(1 + 2i)(2 + i) + 3(4 - i)}{(4 - i)(2 + i)} = \frac{2 + 4i + i + 2i^2 + 12 - 3i}{8 + 2i - i^2} = \frac{12 + 2i}{9 + 2i}.$$

1.2.3 Égalité

Proposition 1.2.1. *Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. C'est-à-dire que si a, b, a', b' sont des réels, on a*

$$a + ib = a' + ib' \iff \begin{cases} a = a' \\ b = b' \end{cases}$$

1.3 Nombre complexe conjugué – Module – Représentation géométrique

1.3.1 Nombre complexe conjugué

Définition 1.3.1. *Si $z = a + ib$ (a et b réels), on appelle conjugué de z et on note $\overline{z}$, le nombre complexe $\overline{z} = a - ib$.*

Exemple 1.3.1. *si $z = 2 - 5i$, $\overline{z} = 2 + 5i$.*

Proposition 1.3.1. *Quels que soient les complexes z et z' :*

$$\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}, \quad \overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}, \quad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}, \quad \overline{\overline{z}} = z.$$

Théorème 1.3.1. *Si $z = a + ib$:*

1. *$Re(z) = a = \frac{z+\overline{z}}{2}$, $Im(z) = b = \frac{z-\overline{z}}{2i}$ et $z\overline{z} = a^2 + b^2$.*
2. *z réel $\iff z = \overline{z}$.*

1.3.2 Module d'un nombre complexe

Définition 1.3.2. *Si $z = a + ib$ (a et b réels), on appelle module de z et on note $\|z\|$, le réel positif ou nul défini par : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\overline{z}}$.*

Proposition 1.3.2. **1** $|z| = |\overline{z}| = |-z|$.

2 $z = 0 \iff |z| = 0$.

3 $|zz^{'}| = |z||z^{'}|$.

4 *si* $z \neq 0$ $|\frac{z^{'}}{z}| = \frac{|z^{'}|}{|z|}$.

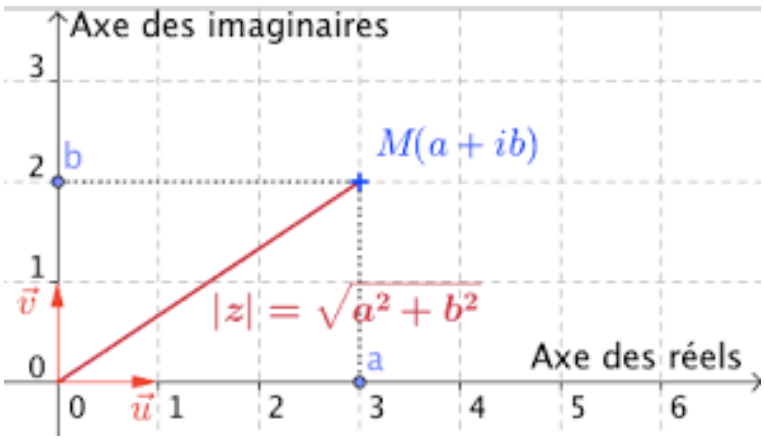
Exemple 1.3.2. *Écrire sous forme algébrique les complexes* $\frac{1}{1-i}$ *et* $\frac{2+i}{-3+i}$.

1.3.3 Représentation géométrique

On suppose le plan P rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

— A tout nombre complexe $z = a + ib$, on fait correspondre le point M de P de coordonnées (a, b) appelé image de z et noté $M(z)$.

— A tout point M du plan de coordonnées (a, b) est associé le complexe $z_M = a + ib$ appelé affixe du point M.



Définition 1.3.3. — *A tout nombre complexe* $z = a + ib$ *est associé le vecteur* $\vec{w}$ *de* P *de coordonnées* (a, b).

— *À tout vecteur* $\vec{w}$ *du plan de coordonnées* (a, b) *est associé le complexe* $z_M = a + ib$ *appelé affixe du vecteur* $\vec{w}$.

Proposition 1.3.3. — *Si* z *est le nombre complexe d'image* M, $OM = |z|$.

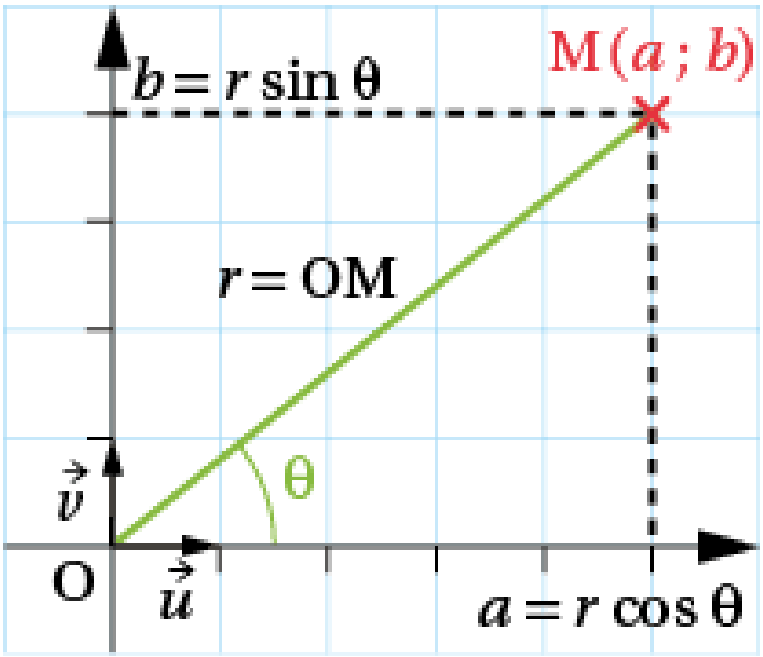
— *Pour tous points* M *et* N *d'affixes* z_M *et* z_N : *L'affixe du vecteur* $\overrightarrow{MN}$ *est* $z_N - z_M$ *et la distance* $MN = |z_N - z_M|$.

Exemple 1.3.3. *Placer dans le plan complexe, les points d'affixes :* $z_1 = 2 + 3i, z_2 = -1 + 2i, z_3 = 2 - i, z_4 = iz_5 = -1$.

1.4 Forme trigonométrique

On munit le plan complexe P d'une orientation. Le sens positif est celui du cercle trigonométrique (inverse de celui des aiguilles d'une montre). Soit $z = a + ib$, un nombre complexe non nul d'image M. Il lui correspond un unique angle de vecteurs $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$. Cet angle a une infinité de mesures (en radians) et si θ est l'une d'elles, les autres sont de la forme $\theta + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$. La mesure principale est celle qui appartient à $]-\pi, \pi]$. Un argument de z est l'une de ces mesures et est noté arg$z$.

Un complexe z est donc parfaitement déterminé dès qu'on en connaît son module $|z| = r$ et un de ses arguments θ.



M a alors pour coordonnées : $(rcos\theta, rsin\theta)$, donc

Si $z = a + ib$, a pour module r et pour argument θ :

$$z = r(cos\theta + isin\theta) = r\exp(i\theta).$$

On dit que z est alors mis sous forme trigonométrique et on a $a = rcos\theta$ et $b = rsin\theta$.

On note aussi $z = [r, \theta]$ s'il n'y a pas d'ambiguïté.

Proposition 1.4.1. *Si z est un nombre complexe non nul de forme algébrique $z = a + ib$ et de forme trigonométrique $z = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta))$ alors :*

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad et \quad \begin{cases} \cos\theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \sin\theta = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}. \end{cases}$$

Exemples 1.4.1. — *Tout réel positif a pour argument* 0 *et pour module lui-même.*

— *Tout réel négatif a pour argument* π *et pour module son opposé.*

— i *a pour argument* $\frac{\pi}{2}$ *et pour module* 1.

— $-i$ *a pour argument* $-\frac{\pi}{2}$ *et pour module* 1.

Proposition 1.4.2. *Soient* z *et* z' *deux nombres complexes non nuls, on a :*

— $arg(zz') = argz + argz' + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$

— $arg(\frac{1}{z}) = -argz + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$

— $arg(\frac{z}{z'}) = argz - argz' + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$

— $arg(z^n) = nargz + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$

— $arg(\overline{z}) = -argz + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$

1.5 Ecriture exponentielle

Si $z = a + ib$, a pour module r et pour argument θ alors

$$z = r\exp(i\theta).$$

Cette notation est appelée notation exponentielle.

Proposition 1.5.1. *Les résultats déjà vus s'écrivent, avec la notation exponentielle :*

$$\begin{aligned} \exp(i\theta) \times \exp(i\alpha) &= \exp(i(\theta+\alpha)), \quad \frac{1}{\exp(i\theta)} = \exp(-i\theta), \quad \overline{\exp(i\theta)} = \exp(-i\theta) \\ \frac{\exp(i\theta)}{\exp(i\alpha)} &= \exp(i(\theta-\alpha)), \quad \exp(i\theta)^n = \exp(in\theta), \quad n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Exemple 1.5.1. *Écrire sous la forme exponentielle ou sous la forme trigonométrique les nombres complexes :* $a = i, b = -2, c = 3 + \sqrt{3}i, d = \frac{2}{1-i}, e = \frac{1+i}{1+\sqrt{3}i}$.

Proposition 1.5.2 (Formules d'Euler)**.** $\forall \theta \in \mathbb{R}$:

$$\cos(\theta) = \frac{\exp(i\theta) + \exp(-i\theta)}{2}, \quad \sin(\theta) = \frac{\exp(i\theta) - \exp(-i\theta)}{2i}.$$

Proposition 1.5.3 (FormuledeMoivre)**.** $\forall \theta \in \mathbb{R}$ *et* $n \in mathbbZ$:

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta).$$

1.6 Équations complexes

Nous allons nous attaquer aux racines n-èmes avant de résoudre les équations du second degré (ce que vous savez de toute façon déjà faire dans le cas des coefficients réels, et ce n'est pas très différent avec des coefficients complexes) car elles sont intimement reliées aux propriétés de l'exponentielle.

1.6.1 Racines n-èmes de l'unité

Définition 1.6.1. *Les racines n-èmes d'un nombre complexe a sont toutes les solutions de l'équation $z^n = a$.*

Remarque 1.6.1. *Cette équation a en général plusieurs solutions, il est hors de question de parler de la racine n-ème d'un complexe comme on peut le faire pour un réel. De même, le symbole $\sqrt{}$ est à éviter absolument quand on travaille avec des complexes.*

Définition 1.6.2. *On appelle racines n-èmes de l'unité les racines n-èmes du nombre 1.*

Théorème 1.6.1. *Les racines n-èmes de l'unité sont les n complexes $\exp(\frac{2ik\pi}{n})$, n, k variant de 0 à $n-1$.*

Remarque 1.6.2. *Si on essaie de visualiser dans le plan complexe le résultats précédent, les racines n-èmes forment en fait un n-gone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique.*

Définition 1.6.3. *On note habituellement j le nombre complexe $\exp(\frac{2i\pi}{3})$. Les racines cubiques de l'unité sont $1, j$ et $j^2 = \bar{j}$.*

Proposition 1.6.1. *Soit $z = r\exp i\theta = [r, \theta]$ un nombre complexe mis sous forme trigonométrique. Ses n racines n-èmes sont les nombres de la forme $\sqrt[n]{r}\exp(\frac{ik\theta}{n}) = [\sqrt[n]{r}, \frac{k\theta}{n}]$ $k \in \{0, \dots, n-1\}$.*

Théorème 1.6.2 (Résolution des équations du second degré)**.** *Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$ et l' équation $az^2 + bz + c = 0$. On note $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant et δ une racine carrées de Δ. Alors :*

- *Si $\Delta \neq 0$ alors l'équation admet deux solutions $z_1 = \frac{-b-\delta}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b+\delta}{2a}$.*
- *Si $\Delta = 0$, l'équation admet une solution double : $z = \frac{-b}{2a}$.*

Remarque 1.6.3. *Si les coefficients sont réels et $\Delta < 0$, z_1 et z_2 sont conjugués l'un de l'autre.*

Exemple 1.6.1. *Résoudre l'équation* $z^2 - (1+4i)z + 3i - 3 = 0$.

Solution 1.6.1. *On a* $a = 1, b = -(1+4i)$ *et* $c = 3i - 3$, *alors le discriminant vaut :*

$$\Delta = b^2 - 4ac = (1+4i)^2 - 4 \times 1 \times (3i-3) = -3 - 4i = -(2^2 + 2 \times 2i + i^2) = -(2+i)^2 = (i(2+i))^2 = \delta^2.$$

Donc ses solutions sont :

$$z_1 = \frac{-b+\delta}{2} = \frac{(1+4i) + i(2+i)}{2} = \frac{6i}{2} = 3i$$

et

$$z_2 = \frac{-b-\delta}{2} \frac{(1+4i) - i(2+i)}{2} = \frac{2+2i}{2} = 1 + i.$$

1.7 Applications géométriques des complexes

Proposition 1.7.1 (Module et argument de $\frac{c-a}{b-a}$)**.** *En notant* A, B *et* C *les points d'affixe* $a, b, c \in \mathbb{C}$ *tels que* $B \neq C$, *on a :*

1. $\left|\frac{c-a}{b-a}\right| = \frac{AC}{AB}$
2. $\arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$

Exemple 1.7.1. *Soient* $A(1+2i), B(-i)$ *et* $C(3-2i)$.

Montrer que le triangle ABC *soit rectangle isocèle en* B.

Corollaire 1.7.1 (Alignement et orthogonalité)**.** *Soit* A, B *et* C *les points distincts d'affixe* $a, b, c \in \mathbb{C}$ *on a :* A, B *et* C *alignés* $\iff \frac{c-a}{c-b} \in \mathbb{R}$ *et* $\overrightarrow{CA} \perp \overrightarrow{CB} \iff \frac{c-a}{c-b} \in i\mathbb{R}$

Proposition 1.7.2.

- *L'application qui au point* M *d'affixe* z *associe le point* M' *d'affixe* $z' = z + b$ *où* b *est un nombre complexe fixé, est la translation de vecteur* $\vec{u}$ *d'affixe* b.
- *L'application qui au point* M *d'affixe* z *associe le point* M' *d'affixe avec* $z' - \omega = k(z - \omega)$ *où* k *est un nombre réel non nul fixé et* ω *un nombre complexe fixé, est l'homothétie de centre* Ω *d'affixe* ω *et de rapport* k.
- *L'application qui au point* M *d'affixe* z *associe le point* M' *d'affixe avec* $z' - \omega = \exp(i\alpha)(z - \omega)$ *où* k *est un nombre réel non nul fixé et* ω *un nombre complexe fixé, est la rotation de centre* Ω *d'affixe* ω *et et d'angle* α.

2 Polynômes

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

2.1 Notion de polynômes

2.1.1 Définition et propriétés

Définition 2.1.1. *On appelle polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute expression de la forme :*

$$P(X) = a_n X^n + \cdots + a_1 X + a_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$$

avec :

$$\forall k \in \{0, 1, \cdots, n\}, a_k \in \mathbb{K}$$

L'ensemble des polynômes est noté $\mathbb{K}[X]$.
Les a_k sont appelés les coefficients du polynôme.

Exemple 2.1.1. — *Si tous les coefficients a_k sont nuls, P est appelé le polynôme nul, il est noté 0.*
— *Un polynôme de la forme $P = a_0$ avec $a_0 \in \mathbb{K}$ est appelé un polynôme constant.*

Définition 2.1.2. *Soit $P(X) = a_n X^n + \cdots + a_1 X + a_0$. On a les définitions suivantes :*

- *Le degré de P est la plus grande puissance de X qui apparait dans $P(X)$. On le note $d(P)$ ou $\deg(P)$. Pour le degré du polynôme nul on pose par convention $d(0) = -\infty$.*
- *Le coefficient du terme de plus haut degré s'appelle le coefficient dominant.*
- *Le terme constant de $P(x)$ est a_0.*
- *On dit que P est unitaire si son coefficient dominant est égal à 1.*

Notation :

On note $\mathbb{K}_n[X]$ l'ensemble des polynômes de $\mathbb{K}[X]$ de degré inférieur ou égal à n.

Exemples 2.1.1. **1** *$P(X) = 5X^4 - 4X^2 + \frac{3}{4}X + 2$ est un polynôme non unitaire de degré $d(P) = 4$. Son terme constant est 2.*

2 *On considère les polynômes $P_1(X) = 4X^3 - 2X, P_2(X) = X^n - 3, n \in \mathbb{N}$ et $P_3(x) = 4$. Donner le degré et préciser si elles sont unitaires ou non.*

Définition 2.1.3 (Fonction polynomiale)**.** *Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ polynôme de $\mathbb{K}[X]$. On appelle fonction polynomiale associée à P la fonction :*

$$\begin{aligned} \tilde{P} : \quad & \mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K} \\ & x \mapsto \sum_{k=0}^{n} a_k x^k \end{aligned}$$

Définition 2.1.4 (Polynôme dérivé)**.** *Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ polynôme de $\mathbb{K}[X]$. On appelle polynôme dérivé de P, et on note P', le polynôme défini par :*

$$P'(X) = \sum_{k=1}^{n} k a_k X^{k-1}$$

2.1.2 Opérations élémentaires

Définition 2.1.5. *Soient A et B dans $\mathbb{K}[X]$. On note $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ $\left(\text{resp.}\,(b_k)_{k\in\mathbb{N}}\right)$ les coefficients de A (resp. de B).*

— *La somme de A et B est un polynôme S dont les coefficients s_k, $k \in \mathbb{N}$ sont donnés par : $s_k = a_k + b_k, k \in \mathbb{N}$. Plus généralement, pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $\lambda A + \mu B$ est un polynôme dont les coefficients sont donnés par : $\lambda a_k + \mu b_k, k \in \mathbb{N}$.*

On vérifie que :

$$d(A+B) \leqslant \max\{d(A), d(B)\}.$$

— *Les polynômes A et B sont égaux si leur différence est le polynôme nul. Cela revient à dire que tous leurs coefficients sont égaux.*

— *Le produit de A et B est un polynôme P dont les coefficients notés $c_k, k \in \mathbb{N}$ sont donnés par : $c_k = \sum_{p=0}^{k} a_p b_{k-p}$.*

On vérifie que :

$$d(AB) = d(A) + d(B).$$

— *Pour tout polynôme A de $\mathbb{K}[X]$ et pour tout $p \in \mathbb{N}^*$. On définit A^p par :*

$$\begin{cases} A^0 = 1 \\ A^1 = A \\ A^p = \underbrace{A \times A \ldots A}_{p \text{ facteurs}} \end{cases}$$

Exemple 2.1.2. *Soit $A = 3X^2 + 2X + 1$ et $B = 5X + 4$.*

1. *Déterminer $A + B, 4A, 3A - 2B$.*
2. *Déterminer $A \times B$.*
3. *Déterminer B^3.*
4. *Déterminer $A \circ B$.*

2.1.3 Division euclidienne des polynômes

Théorème 2.1.1. *Soient A et B deux éléments de $\mathbb{K}[X]$, avec $B \neq 0$. Il existe un unique couple (Q, R) d'éléments de $\mathbb{K}[X]$ tels que :*

$$\begin{cases} A = BQ + R \\ d(R) < d(B). \end{cases}$$

Le polynôme A s'appelle le dividende, B le diviseur, Q le quotient et R le reste de la division euclidienne de A par B.
Lorsque $R = 0$, on dit que B divise A.

Remarque 2.1.1. *Si l'on choisit A et B tels que $d(B) > d(A)$, on aura $Q = 0$ et $R = A$, par suite de l'unicité de la division euclidienne.*

Exemple 2.1.3. *Effectuons la division euclidienne de $A(X) = X^4 - 3X + 1$ par $B(X) = X^2 + 1$. Ici, on a $d(A) > d(B)$.*

On pose l'opération de façon analogue à ce que l'on fait pour la division euclidienne des entiers :

$$\begin{array}{rrrr|rr} x^4 & & -3x & +1 & x^2 & +1 \\ \hline -\ (x^4 & +x^2) & & & x^2 & -1 \\ \cline{1-3} & -x^2 & -3x & +1 & & \\ -\ & (-x^2 & & -1) & & \\ \cline{2-4} & & -3x & +2 & & \end{array}$$

On obtient donc $X^4 - 3X + 1 = \left(X^2 + 1\right)\left(X^2 - 1\right) + (-3X + 2)$.

Définition 2.1.6. *On appelle polynôme irréductible tout polynôme A de degré $\geqslant 1$ tel que s'il existe un polynôme B tel que B divise A, alors il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que $B = \alpha$ ou $B = \alpha A$.*

Exercice 2.1.1. *Effectuer la division euclidienne :*

1. $A_1(X) = 2X^2 - 3X + 2$ *par* $B_1(X) = -X^2 - 3X + 3$,
2. $A_2(X) = X^4 - 3X^2 + 1$ *par* $B_2(X) = X^2 + 1$,
3. $A_3(X) = X + 1$ *par* $B_3(X) = X^2 - 3$.

2.2 Factorisation des polynômes

2.2.1 Racines d'un polynôme

Définition 2.2.1. *On dit que $\alpha \in \mathbb{K}$ est racine de $A \in \mathbb{K}[X]$ si $A(\alpha) = 0$.*

Théorème 2.2.1. *$\alpha \in \mathbb{K}$ est racine de $A \in \mathbb{K}[X]$ si et seulement si $X - \alpha$ divise A.*

Exemples 2.2.1. 1 *$P(X) = 2X^2 - 6X + 4$ a pour racines 2 et 1.*

2 *$X^2 + 1$ n'a pas de racines dans $\mathbb{R}$. Il a deux racines $+i$ et $-i$ dans $\mathbb{C}$.*

2.2.2 Racines multiples

Définition 2.2.2. *On dit que α est racine d'ordre k de $P(X)$, ou encore que l'ordre de multiplicité de la racine α est k, si $(X - \alpha)^k$ divise P et $(X - \alpha)^{k+1}$ ne divise pas P.*
Lorsque $k = 1$, on dit que la racine est simple.

Proposition 2.2.1. *α racine d'ordre $k \iff \exists Q \in \mathbb{R}[x], P(X) = (X - \alpha)^k Q(X)$ où $Q(\alpha) \neq 0$.*

Proposition 2.2.2. *α racine d'ordre $k \iff P(\alpha) = P'(\alpha) = \ldots = P^{(k-1)}(\alpha) = 0$ et $P^{(k)}(\alpha) \neq 0$.*

Exemples 2.2.2. 1 *2 est racine triple $(k = 3)$ de $X^3 - 6X^2 + 12X - 8$.*

2 *Déterminer les racines de $Q(X) = X^3 - 7X^2 + 15X - 9$. Préciser leur ordre de multiplicité.*

Théorème 2.2.2. *Un polynôme de degré $n \geqslant 0$ possède au plus n racines comptées avec leur multiplicité.*

Corollaire 2.2.1. *Si le polynôme $P \in \mathbb{K}_n[X]$ possède $l > n$ racines, alors $P = 0$.*

Théorème 2.2.3 (théorème de d'Alembert)**.** *Tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 1$ admet exactement n racines dans $\mathbb{C}$ (distinctes ou non), i.e. tout polynôme P de $\mathbb{C}[X]$ est scindé dans $\mathbb{C}$.*

2.2.3 Factorisation

Théorème 2.2.4. **1** *Si $P \in \mathbb{C}[X]$ est de degré n, alors il s'écrit de la manière suivante :*

$$P(X) = a_n(X-\alpha_1)^{k_1}\dots(X-\alpha_l)^{k_l} \tag{2.1}$$

où $\alpha_1,\dots,\alpha_l$ sont les racines complexes de P et $k_1,\dots,k_l$ leur multiplicité respectives, telles que $k_1+\dots+k_l = n$.

2 *Si $P \in \mathbb{R}[X]$ est de degré n, alors il s'écrit de façon unique (à l'ordre près des facteurs) sous la forme :*

$$P(X) = a_n(X-\alpha_1)^{k_1}\dots(X-\alpha_l)^{k_l}(X^2-s_1X+p_1)^{t_1}\dots(X^2-s_mX+p_m)^{t_m} \tag{2.2}$$

avec

- **a** *$\alpha_1,\dots,\alpha_l$ les racines réelles de P, et $k_1,\dots,k_l$ leur multiplicité respective,*
- **b** *$s_1,\dots,s_m$ et $p_1,\dots,p_m$ réels, tels que $\forall 1 \leqslant i \leqslant m, s_i^2 - 4p_i < 0$,*
- **c** *$k_1,\dots,k_m$ et $t_1,\dots,t_m$ des entiers naturels tels que*

$$k_1+\dots+k_l+2(t_1+\dots+t_m) = n.$$

Exemples 2.2.3. **1** *Les décompositions en produit de polynômes irréductibles de $P(X) = X^4-1$ sont*

$$\begin{aligned} P(x) &= (X-1)(X+1)\left(X^2+1\right) \quad \text{dans } \mathbb{R}[X], \\ P(x) &= (X-1)(X+1)(X-i)(X+i) \quad \text{dans } \mathbb{C}[X]. \end{aligned}$$

2 *Les décompositions en produit de polynômes irréductibles de $P(X) = X^4+2X^2+1$ sont*

$$\begin{aligned} P(X) &= (X^2+1)^2 \quad \text{dans } \mathbb{R}[X] \\ P(X) &= (X-i)^2(X+i)^2 \quad \text{dans } \mathbb{C}[X] \end{aligned}$$

3 *La décomposition en produit de polynômes irréductibles de $P(X) = X^4-2X^2+1$ est $P(x) = (X+1)^2(X-1)^2$ dans $\mathbb{R}[X]$ comme dans $\mathbb{C}[X]$.*

Exercice 2.2.1. *Donner les décompositions en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$ des polynômes suivants X^4-4, X^4+4X^2+4 et X^4-4X^2+4.*

2.3 Fractions rationnelles

2.3.1 Définitions

Définition 2.3.1 (Fractions rationnelles)**.** *On appelle Fraction rationnelle toute fonction de la forme* $F = \frac{P}{Q}$ *où* P *et* Q *sont des fonctions polynômes, avec* $Q \neq 0$*. La Fraction rationnelle* F *est nulle si* $P = 0$*. On note* $\mathbb{K}(X)$ *l'ensemble des fonctions rationnelles :*

$$\mathbb{K}(X) = \{\frac{P}{Q},\ \ P, Q \in \mathbb{K}[X],\ \ Q \neq 0\}$$

Définition 2.3.2 (Fraction irréductibles)**.** *La fraction rationnelle* $\frac{P}{Q}$ *de* $\mathbb{K}(X)$ *est dite irréductibles s'ils n'ont aucun facteur en commun dans leur décomposition en produit de polynômes irréductibles à coefficients dans* $\mathbb{K}$*.*

2.3.2 Zéros et pôles

Définition 2.3.3. *Soit* $F = \frac{P}{Q}$ *une fonction rationnelle sur* $\mathbb{K}$ *écrite sous forme irréductible, on dit que :*

- *On appelle degré de* F *on note* $d(F)$ *l'entier* $d(P) - d(Q)$*.*
- *les racines de* P *sont les zéros de* F*,*
- *les racines de* Q *sont les pôles de* F*.*

2.3.3 Partie entière

Soit $F = \frac{P}{Q}$ une fonction rationnelle écrite sous forme irréductible.

La division euclidienne de P par Q s'écrit alors $P = EQ + R$ avec $d(R) < d(Q)$.

On peut donc écrire :

$$\frac{P}{Q} = \frac{EQ + R}{Q} = E + \frac{R}{Q}$$

On appelle partie entière de F le quotient E de la division euclidienne de P par Q. Par unicité du quotient et du reste de la division euclidienne, la partie entière d'une fraction rationnelle $F = \frac{P}{Q}$ est nulle si $d(P) < d(Q)$.

Autrement dit, une fraction rationnelle s'écrit toujours sous la forme de la somme d'un polynôme, éventuellement nul, qui est sa partie entière, et d'une fraction irréductible R/Q telle que le degré du numérateur est strictement inférieur au degré du dénominateur.

Exemple 2.3.1. *Soit* $F(X) = \frac{X^2-3X+1}{X-2}$. *Comme le degré du numérateur est supérieur à celui du dénominateur, F admet une partie entière non nulle. On la calcule en effectuant la division euclidienne de* $X^2 - 3X + 1$ *par* $X - 2$, *soit*

$$X^2 - 3X + 1 = (X-2)(X-1) - 1$$

La partie entière de F est donc $X - 1$, *et* $\frac{X^2-3X+1}{X-2} = X - 1 - \frac{1}{X-2}$.

2.3.4 Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$

Théorème 2.3.1. *Soit* $\frac{P}{Q}$ *une fraction rationnelle irréductible avec* $Q = (X-\alpha_1)^{k_1} \dots (X-\alpha_r)^{k_r}$. *Alors il existe une et une seule écriture :*

$$\begin{aligned} \frac{P}{Q} &= E + \frac{a_{1,1}}{(X-\alpha_1)^{k_1}} + \frac{a_{1,2}}{(X-\alpha_1)^{k_1-1}} + \dots + \frac{a_{1,k_1}}{(x-\alpha_1)} \\ &+ \frac{a_{2,1}}{(x-\alpha_2)^{k_2}} + \dots + \frac{a_{2,k_2}}{(x-\alpha_2)} \\ &+ \dots \end{aligned}$$

Avec E s'appelle la partie partie entière. Les termes $\frac{a}{(X\alpha)^i}$ *sont les éléments simples sur* $\mathbb{C}$.

Exemple 2.3.2. *Effectuer la décomposition en éléments simples dans* $\mathbb{C}[X]$ *des fractions rationnelles suivantes :*

1. $\frac{1}{X^2+1}$.
2. $\frac{X+1}{(X-1)(X-i)^2}$.
3. $\frac{X^2+2}{X^4-1}$.

Solution 2.3.1. 1 *Considérons*

$\frac{1}{X^2+1} = \frac{1}{(X-i)(X+i)}$ *Puisque le degré du dénominateur est strictement supérieur au degré du numérateur, la partie entière est nulle.*

On factorise le dénominateur $X^2 + 1 = (X-i)(X+i)$. *On a donc*

$$\frac{1}{X^2+1} = \frac{1}{(X-i)(X+i)} = \frac{a_1}{X-i} + \frac{a_2}{X+i}$$

Calculons a_1. *On multiplie par* $X - i$ *et on évalue en* $X = i$. *On trouve* $a_1 = \frac{1}{2i}$.

Calculons a_2. *On multiplie par* $X + i$ *et on évalue en* $X = -i$. *On trouve* $a_2 = \frac{1}{-2i}$.

Par conséquent

$$\frac{1}{X^2+1} = \frac{1}{(X-i)(X+i)} = \frac{\frac{1}{2i}}{X-i} + \frac{\frac{1}{-2i}}{X+i}$$

2 *Voyons ce que cela donne sur un exemple. Considérons*

$\dfrac{X+1}{(X-1)(X-i)^2}$ *Puisque le degré du dénominateur est strictement supérieur au degré du numérateur, la partie entière est nulle.*

On a donc

$$\frac{X+1}{(X-1)(X-i)^2} = \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{X-i} + \frac{a_3}{(X-i)^2}.$$

Calculons a_1. *On multiplie par* $X-1$ *et on évalue en* $X=1$. *On trouve* $a_1 = i$.

Calculons a_3. *On multiplie par* $(X-i)^2$ *et on évalue en* $X=i$. *On trouve* $a_3 = \frac{i+1}{i-1} = \frac{(1+i)^2}{2} = -i$.

Calculons a_2. *On multiplie par* $(X-i)$ *et on fait tendre* X *vers l'infini. On trouve*

$$0 = a_1 + a_2 \implies a_2 = -a_1 = -i.$$

Par conséquent

$$\frac{X+1}{(X-1)(X-i)^2} = \frac{i}{X-1} + \frac{-i}{X-i} + \frac{-i}{(X-i)^2}.$$

3 *Considérons*

$\dfrac{X^2+2}{X^4-1}$ *Puisque le degré du dénominateur est strictement supérieur au degré du numérateur, la partie entière est nulle.*

On factorise le dénominateur $X^4-1 = (X-1)(X+1)(X-i)(X+i)$. *On a donc*

$$\frac{X^2+2}{X^4-1} = \frac{X^2+2}{(X-1)(X+1)(X-i)(X+i)} = \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{X+1} + \frac{a_3}{X-i} + \frac{a_4}{X+i}$$

Calculons a_1. *On multiplie par* $X-1$ *et on évalue en* $X=1$. *On trouve* $a_1 = \frac{3}{4}$.

Calculons a_2. *On multiplie par* $X+1$ *et on évalue en* $X=-1$. *On trouve* $a_2 = \frac{-3}{4}$.

Calculons a_3. *On multiplie par* $X-i$ *et on évalue en* $X=i$. *On trouve* $a_3 = \frac{1}{4}i$.

Calculons a_4. *On multiplie par* $X+i$ *et on évalue en* $X=-i$. *On trouve* $a_4 = \frac{-1}{4}i$.

Par conséquent

$$\frac{X^2+2}{X^4-1} == \frac{X^2+2}{(X-1)(X+1)(X-i)(X+i)} = \frac{\frac{3}{4}}{X-1} + \frac{\frac{-3}{4}}{X+1} + \frac{\frac{1}{4}i}{X-i} + \frac{\frac{-1}{4}i}{X+i}$$

$$\frac{R(x)}{B(x)} = \frac{x^3 - 21\,x - 7}{(x+2)(x-1)(x+x+1)}$$

2.3.5 Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$

Théorème 2.3.2. *Soit $\frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle irréductible. Alors $\frac{P}{Q}$ s'écrit de manière unique comme somme :*

- *d'une partie polynomiale E,*
- *d'éléments simples du type $\frac{a}{(X-\alpha)^i}$*
- *d'éléments simples du type $\frac{a}{(X^2+\alpha X+\beta)^i}$*

Où $\Delta = \alpha^2 - 4\alpha\beta < 0$ et les exposants i sont inférieurs ou égaux à la puissance correspondante dans cette factorisation.

Exemple 2.3.3. *Effectuer la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}[X]$ des fractions rationnelles suivantes :*

1 $\frac{X^2+1}{X(X+1)^2}$.

2 $\frac{X^2+2}{X^4-1}$.

Solution 2.3.2. **1** *Considérons*

$\frac{X^2+1}{X(X-1)^2}$ *Puisque le degré du dénominateur est strictement supérieur au degré du numérateur, la partie entière est nulle.*

- *Le pôle $X=0$ de multiplicité 1 élément simple*

$$\frac{a_1}{X}.$$

- *Le pôle $X=1$ de multiplicité 2 élément simple*

$$\frac{a_2}{x-1}\ ,\quad \frac{a_3}{(x-1)^2}\ ,$$

On a donc

$$\frac{X^2+1}{X(X-1)^2} = \frac{a_1}{X} + \frac{a_2}{X-1} + \frac{a_3}{(X-1)^2}.$$

Calculons a_1. On multiplie par X et on évalue en $X=0$. On trouve $a_1 = 1$.

Calculons a_3. On multiplie par $(X-1)^2$ et on évalue en $X=1$. On trouve $a_3 = \frac{1+1}{1} = 2$.

Calculons a_2. On multiplie par $(X-1)$ et on fait tendre X vers l'infini. On trouve

$$1 = a_1 + a_2 \implies a_2 = 1 - a_1 = 0.$$

Par conséquent

$$\frac{X^2+1}{X(X-1)^2} = \frac{1}{X} + \frac{2}{(X-1)^2}.$$

2 *Considérons*

$\dfrac{X^2+2}{X^4-1}$ *Puisque le degré du dénominateur est strictement supérieur au degré du numérateur, la partie entière est nulle.*

On factorise le dénominateur $X^4-1=(X-1)(X+1)(X^2+1)$.

On a donc

$$\frac{X^2+2}{X^4-1}=\frac{X^2+2}{(X-1)(X+1)(X-i)(X+i)}=\frac{a_1}{X-1}+\frac{a_2}{X+1}+\frac{a_3X+a_4}{X^2+1}$$

Calculons a_1. *On multiplie par* $X-1$ *et on évalue en* $X=1$. *On trouve* $a_1=\frac{3}{4}$.

Calculons a_2. *On multiplie par* $X+1$ *et on évalue en* $X=-1$. *On trouve* $a_2=\frac{-3}{4}$.

Calculons a_3. *On multiplie par* X^2+1 *et on évalue en* $X=i$ *et* $X=-i$. *On trouve*

$$\begin{cases} a_3i+a_4=\frac{1}{-2} \\ -a_3i+a_4=\frac{1}{-2} \end{cases} \iff \begin{cases} 2a_4=\frac{1}{-2}+\frac{1}{-2} \\ 2ia_3=0 \end{cases} \iff \begin{cases} a_4=\frac{-1}{2} \\ a_3=0 \end{cases}$$

Par conséquent

$$\frac{X^2+2}{X^4-1}=\frac{X^2+2}{(X-1)(X+1)(X^2+1)}=\frac{\frac{3}{4}}{X-1}+\frac{\frac{-3}{4}}{X+1}+\frac{\frac{-1}{2}}{X^2+1}$$

3 Espace vectoriel

3.1 Structure d'espace vectoriel

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif(le programme impose $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$),

Définition 3.1.1. *Un $\mathbb{K}$-espace vectoriel est un triplet $(\mathrm{E}, +, \cdot)$ où E est un ensemble et*

— $+$ *une loi de composition interne sur E c'est-à-dire une application de $E \times E$ dans E, telle que $(E, +)$ soit un groupe abélien :*

1. *la loi $+$ est associative :* $\forall (x, y, z) \in E^3, \quad (x + y) + z = x + (y + z)$;
2. *la loi $+$ est commutative :* $\forall (x, y) \in E^2, x + y = y + x$;
3. *la loi $+$ possède un élément neutre, noté* 0_E : $\forall x \in E, x + 0_E = x$;
4. *tout élément x de E possède un symétrique, noté* $-x$: $\quad x + (-x) = 0_E$.

— $\cdot$ *une loi de composition externe à coefficients dans $\mathbb{K}$, c'est-à-dire une application* $\begin{array}{ccc} \mathrm{K} \times \mathrm{E} & \longrightarrow & \mathrm{E} \\ (\lambda, x) & \mapsto & \lambda \cdot x \end{array}$ *vérifiant :* $\forall (\lambda, \mu) \in \mathrm{K}^2, \forall (x, y) \in \mathrm{E}^2,$

1. $1_{\mathbb{K}} \cdot x = x$;
2. $\lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$;
3. $(\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$;
4. $\lambda \cdot (\mu \cdot x) = (\lambda \mu) \cdot x$.

Les éléments du $\mathbb{K}$-espace vectoriel E *sont appelés les vecteurs et ceux de $\mathbb{K}$ sont appelés les scalaires.*

Proposition 3.1.1 (Règles de calcul dans un ev). *Soit $(E,+,\cdot)$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, alors :*

1. $0_{\mathbb{K}}.x = 0_E$
2. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, \quad \lambda.0_E = 0_E$
3. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, \quad (\lambda.x) = 0_E \iff \lambda = 0_{\mathbb{K}}$ *ou* $x = 0_E$
4. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, \quad (-\lambda).x = -(\lambda.x) = \lambda.(-x)$
5. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E, \quad \lambda.(x-y) = \lambda.x - \lambda.y$
6. $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall x \in E, \quad (\lambda - \mu).x = \lambda.x - \mu.x$

Remarque 3.1.1.

1. *On écrira désormais λx à la place de $\lambda.x$ lorsque la confusion ne sera plus à craindre.*
2. *On pourra écrire $-\lambda x$ sans aucune ambiguïté.*

Exemple 3.1.1.

1. $(\mathbb{C}+,\times)$ *peut être considéré comme un $\mathbb{C}$-ev ou un $\mathbb{R}$-ev.*
2. $$\mathbb{R}^2 = \{(x,y) : \quad x \in \mathbb{R} \ \text{ et } \ y \in \mathbb{R}\}$$

   a. *l'addition de deux vecteurs $X = (x_1, x_2)$, $Y = (y_1, y_2)$ par*

   $$X + Y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2).$$

   b. *la multiplication d'un vecteur $X = (x_1, x_2)$ par un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$ par*

   $$\lambda.X = (\lambda x_1, \lambda x_2).$$

   Muni de ces deux lois, $\mathbb{R}^2$ a une structure de $\mathbb{R}$-ev.
3. $$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) : \quad x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

   a. *l'addition de deux vecteurs $X = (x_1, \ldots, x_n)$, $Y = (y_1, \ldots, y_n)$ par*

   $$X + Y = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n).$$

   b. *la multiplication d'un vecteur $X = (x_1, \ldots, x_n)$ par un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$ par*

   $$\lambda.X = (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n).$$

   Muni de ces deux lois, $\mathbb{R}^n$ a une structure de $\mathbb{R}$-ev.

3.2 Combinaisons linéaires

Définition 3.2.1 (Combinaisons linéaires d'un nombre fini de vecteurs)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $x_1, \ldots, x_n \in E$. On appelle combinaison linéaire de $x_1, \ldots, x_n$ tout vecteur de E de la forme :*

$$x = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k = \lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_n x_n, \quad \text{avec} \quad \lambda_1 \ldots \lambda_n \in \mathbb{K}.$$

Exemple 3.2.1. *Dans $\mathbb{R}^2$, $(2,7)$ est combinaison linéaire des vecteurs $(5,-2)$ et $(1,-3)$: $(2,7) = (5,-2) - 3(1,-3)$.*

3.3 Familles libres, génératrices ; bases

3.3.1 Familles libres

Définition 3.3.1 (Partie/famille libre d'un nombre fini de vecteurs)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $x_1, \ldots, x_n \in E$.*

1 *On dit que la famille $(x_1, \ldots, x_n)$ ou l'ensemble $\{x_1, \ldots, x_n\}$ est libre ou que les vecteurs $x_1, \ldots, x_n$ sont linéairement indépendants si : $\forall (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in K^n$,*

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i = 0_E \Longrightarrow \lambda_1 = \ldots = \lambda_n = 0_K.$$

On dit aussi que les vecteurs de la famille sont linéairement indépendants.

2 *Une famille $(x_1, \ldots, x_n)$ de vecteurs de E est dite liée si et seulement si elle n'est pas libre,ie*

$$\exists (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \quad \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i = 0_E \quad \text{et} \quad (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \neq (0, \ldots, 0).$$

On dit alors que les vecteurs de E sont linéairement dépendants.

Convention. La famille vide, notée $\varnothing$, est libre.

Exercice 3.3.1. *Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$,*

1 *Soient $u = (1,0,1), v = (0,1,1)$ et $w = (3,5,5)$. Montrer que la famille (u,v,w) est libre.*

2 *Soient $u = (1,-1,1), v = (14,-2,5)$ et $w = (4,0,1)$. Montrer que la famille (u,v,w) est liée.*

Solution 3.3.1. **1** *Soit $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$.*

$$au + bv + cw = 0 \Longrightarrow \begin{cases} a + 3c = 0 \\ b + 5c = 0 \\ a + b + 5c = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} a = -3c \\ b = -5c \\ -3c - 5c + 5c = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ b = 0 \\ a = 0 \end{cases}$$

Ainsi, $\forall (a,b,c) \in \mathbb{R}^3,\ \ (au+bv+cw=0 \implies a=b=c=0)$. *Donc, la famille* (u,v,w) *est libre.*

2 *Soit* $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$.

$$au+bv+cw=0 \implies \begin{cases} a+14b+4c=0 \\ -a-2b=0 \\ a+5b+c=0 \end{cases} \implies \begin{cases} a=-2b \\ -2b+14b+4c=0 \\ -2b+5b+c=0 \end{cases} \implies \begin{cases} a=-2b \\ c=-3b \end{cases}$$

Soient $b=1, a=-2$ *et* $c=-3$. *Pour ce choix de* a,b *et* c, *on a* $au+bv+cw=0$ *et* $(a,b,c) \neq (0,0,0)$. *Donc, la famille* (u,v,w) *est liée. On note que l'on obtient explicitement* $v=2u+3w$ *qui est une relation de dépendance linéaire entre les vecteurs* u,v *et* w.

Proposition 3.3.1. **1** *Soit* $x \in E$. *La famille* (x) *formée du seul vecteur* x *est libre si et seulement si* x *est non nul.*

2 *Une famille de deux vecteurs est libre si et seulement s' ils ne sont pas proportionnels. La notion de famille libre vient donc généraliser la notion de vecteurs non proportionnels.*

3 *Toute sous-famille d'une famille libre est libre.Toute sur-famille d'une famille liée est liée.*

4 *La famille* $(P_0,\ldots,P_n)$ *de polynômes de* $\mathbb{K}[X]$ *est dite de degrés échelonnés si* $\deg\left(P_0 < \ldots < \deg P_n\right)$. *Toute famille finie de polynômes non nuls à coefficients dans* $\mathbb{K}$ *et de degrés échelonnés est libre.*

3.3.2 Famille génératrice

Définition 3.3.2. *Soit* $\mathcal{F}=(x_i)_{i\in I}$ *une famille de vecteurs de E. On dit qu'un vecteur* x *de E est combinaison linéaire des vecteurs de* $\mathcal{F}$ *si et seulement s'il existe une famille* $(\lambda_i)_{i\in I} \in \mathbb{K}$ *telles que la partie* $\{i \in I \mid \lambda_i \neq 0\}$ *est finie et* $x=\sum_{i\in I}\lambda_i x_i$.

Définition 3.3.3 (Famille génératrice)**.** *Soit* $\mathcal{F}$ *une famille de vecteurs de E. On dit que* $\mathcal{F}$ *est une famille génératrice de E si et seulement si tout vecteur de E est combinaison linéaire des vecteurs de* $\mathcal{F}$ *i.e. Vect*$(\mathcal{F})=E$.

Exercice 3.3.2. *Montrer que les vecteurs* $u=(1,1)$, *et* $v=(1,2)$ *forment une famille génératrice de* $\mathbb{R}^2$.

Solution 3.3.2. *Soit* $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. *Soit* $(a,b) \in \mathbb{R}^2$.

$$(x,y)=au+bv \iff \begin{cases} x=a+b \\ y=a+2b \end{cases} \iff \begin{cases} a=2x-y \\ b=y-x \end{cases}$$

On a montré que : $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \quad \exists (a,b) \in \mathbb{R}^2 \mid (x,y) = au + bv$. *Donc, la famille* (u,v) *est une famille génératrice de* $\mathbb{R}^2$.

3.3.3 Bases

Définition 3.3.4 (Bases)**.** *Soit* $\mathcal{F}$ *une famille finie de vecteurs de* E. *On dit que* $\mathcal{F}$ *est une base de* E *si et seulement si* $\mathcal{F}$ *est libre et génératrice.*

Théorème 3.3.1 (Coordonnées d'un vecteur dans une base)**.** *Une famille* $\mathcal{B} = (e_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ *de vecteurs de* E *est une base de* E *si et seulement si tout vecteur de* E *s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs de* $\mathcal{B}$. *Dans ce cas, si*

$$x = \Sigma_{i=1}^{n} \lambda_i e_i$$

la famille $(\lambda_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ *est appelée la famille des coordonnées de* x *dans la base* $\mathcal{B}$.

Définition 3.3.5 (Base canonique de $\mathbb{K}^n$)**.** *Les vecteurs suivants forment une base du* $\mathbb{K}$*-ev* $E = \mathbb{K}^n$.

$$e_1 = (1,0,\ldots,0), e_2 = (0,1,0,\ldots,0), \ldots, e_n = (0,\ldots,0,1)$$

Cette base $\mathcal{B} = (e_1,\ldots,e_n)$ *est appelée la base canonique de* $\mathbb{K}^n$.

Remarque 3.3.1. *Dans la base canonique de* $\mathbb{K}^n$, *les coordonnées du vecteur* $(x_1,\ldots,x_n)$ *sont* $(x_1,\ldots,x_n)$.

Définition 3.3.6. *Les vecteurs suivants forment une base du* $\mathbb{K} - evE = \mathbb{K}_n[X]$.

$$e_1 = 1, e_2 = X, \ldots, e_n = X^n.$$

Cette base $\mathcal{B} = (1, X, \ldots, X^n)$ *est appelée la base canonique de* $\mathbb{K}_n[X]$.

3.4 Sous-espace vectoriel

3.4.1 Définition et caractérisation

Définition 3.4.1 (Sous-espace vectoriel). *Soit $(E,+,.)$ un $\mathbb{K}$-ev. Un sous-espace vectoriel de E est une partie F de E vérifiant*

- $0_E \in F$;
- *F est stable par combinaison linéaire : $\forall x,y \in F, \forall \lambda,\mu \in \mathbb{K}, \quad \lambda x+\mu y \in \mathrm{F}$. La stabilité fait que les lois $+$ et $\cdot$ induites sur F par restriction sont des lois de F, interne et externe à coefficients dans $\mathbb{K}$, et qu'elles vérifient les axiomes de la définition 1, F est donc lui aussi un modèle de $\mathbb{K}$-ev.*

Exemple 3.4.1. *Si E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, $\{0_E\}$ et E sont deux sous-espaces vectoriels de E.*

Remarque 3.4.1. *Si F est un sous-espace vectoriel de E, alors on a nécessairement $0_E \in F$. En d'autres termes, si $0_E \notin F$ alors F n'est pas un sev de E.*

Exercice 3.4.1. *On munit $\mathbb{R}^3$ des opérations usuelles.*

1. *Montrer que $F=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x+y-2z=0\}$ est un sous-espace vectoriel de$\mathbb{R}^3$.*
2. *Montrer que $F=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x+y-2z=1\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.*

Solution 3.4.1.

1. *Puisque $0+0-20=0$, le vecteur nul $(0,0,0)$ est dans F. Soient $((x,y,z),(x',y',z'))\in F$ et $\lambda\in\mathbb{R}$.*

$$\lambda(x,y,z)+(x',y',z')=(\lambda x+x',\lambda y+y',\lambda z+z').$$

De plus,

$$(\lambda x+x')+(\lambda y+y')-2(\lambda z+z')=\lambda(x+y-2z)+(x'+y'-2z')=0.$$

En résumé, F contient le vecteur nul et est stable par combinaisons linéaires. Donc, F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

2. *Puisque $0+0-2\times 0=0\neq 1$, le vecteur nul $(0,0,0)$ n'est pas dans F. Donc, F n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.*

3.4.2 Sous-espace vectoriel engendré par une partie

Définition 3.4.2 (Cas d'une partie finie). *Soient $n\in\mathbb{N}^*$ et $X=\{x_1,\ldots,x_n\}$ une partie finie à n éléments de E. Le sous-espace vectoriel engendré par X est l'ensemble des combinaisons linéaires finies d'éléments de X*

$$Vect(X)=Vect((x_i)_{i\in I})=\{\lambda_1x_1+\ldots+\lambda_nx_n \mid \lambda_1,\ldots,\lambda_n\in\mathbb{K}.$$

Remarque 3.4.2. *Par convention, on dira que $Vect(\varnothing)=\{0_E\}$.*

Exemple 3.4.2. *Montrer ainsi que $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid \ x+y+z=0\}$ est un sev de $\mathbb{R}^3$.*

3.5 Sommes et sommes directes

3.5.1 Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Définition 3.5.1 (Somme de deux sous-espaces vectoriels)**.** *Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E, on appelle somme de F et G la partie de E notée $F+G$ définie par :*

$$F+G=\{x\in E \mid \exists (y,z)\in F\times G \quad x=y+z\}.$$

Définition 3.5.2 (Caractérisation d'une somme directe)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, F et G deux sous-espacesvectoriels de E. La somme $F+G$ est directe si et seulement si $F\cap G=\{0_E\}$. On note alors $F\oplus G$.*

Définition 3.5.3. *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, F et$G$ deux sous-espaces vectoriels de E. On dit que F et G sont supplémentaires dans E si $E=F\oplus G$. Ainsi, on a la caractérisation :*

$$E=F\oplus G \iff E=F+G \text{ et } F\cap G=\{0\}.$$

3.6 Espace vectoriel est de dimension finie

3.6.1 Notion de dimension

Définition 3.6.1. *On dit qu'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel est de dimension finie si et seulement s'il admet une famille génératrice finie.*

3.6.2 Dimension d'un espace vectoriel

Lemme 3.6.1. *Le cardinal d'une famille libre est plus petit que celui d'une famille génératrice Si $\mathcal{L}$ est une famille libre et $\mathcal{G}$ une famille génératrice de E, on a $card(\mathcal{L})\leqslant card(\mathcal{G})$.*

Théorème 3.6.1. *Si E est de dimension finie toutes les bases de E ont le même cardinal.*

Définition 3.6.2 (Dimension d'un ev). *Si $E = \{0\}$, on dit que E est de dimension 0 : $dim(E) = 0$.*
Si E est un espace vectoriel de dimension finie non-nul, on appelle dimension de E, le cardinal commun des bases de E et l'on note $dimE = n$.
Ainsi, dans E un ev de dimension finie :

1. *Si $\mathcal{L}$ est une famille libre de E, on a : $card(\mathcal{L}) \leqslant dimE$*
2. *Si $\mathcal{G}$ est une famille génératrice de E, on a :$card(\mathcal{G}) \geqslant dimE$.*

Théorème 3.6.2 (Caractérisation des bases). *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{F}$ une famille de p vecteurs de E.*

1. $\mathcal{F}$ *est une base de* $E, ssi \begin{cases} \mathcal{F} \text{ est libre} \\ p = n \end{cases}$
2. $\mathcal{F}$ *est une base de* $E, ssi \begin{cases} \mathcal{F} \text{ est génératrice} \\ p = n \end{cases}$

3.7 Sous-espaces d'un espace vectoriel de dimension finie

3.7.1 Dimension d'un sous-espace

Théorème 3.7.1. *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E. F est de dimension finie et $dim(F) \leqslant dim(E)$. De plus, $F = E$ si et seulement si $dim(F) = dim(E)$.*

3.7.2 Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Théorème 3.7.2 (Caractérisation des supplémentaires). *soient F et G deux sous-espaces vectoriels non réduits à $\{0\}$ d'un espace vectoriel E de dimension finie de bases respectives $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$. F et G sont supplémentaires dans E si et seulement s'ils $\mathcal{B} = \mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$ est une base de E.*

Théorème 3.7.3 (Formule de Grassmann). *Soit E de dimension finie et F, G deux sev de E. Alors :*

$$dim(F + G) = dimF + dimG - dim(F \cap G)$$

Corollaire 3.7.1. *Si $E = F \oplus G$, alors $dimE = dimF + dimG$.*

4 Calcul Matriciel

4.1 Définitions et propriétés

Définition 4.1.1. *Un tableau rectangulaire, de nombres* ($\in K = R$ *où* C)*, de la forme* $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$ *est appelé matrice. Les nombres* a_{ij} *sont appelés coefficients de la matrice. Les lignes horizontales sont appelées lignes ou vecteurs lignes, et les lignes verticales sont appelées colonnes ou vecteurs colonnes de la matrice. Une matrice à* m *lignes et* n *colonnes est appelée de type* (m,n)*. On la note* (a_{ij})*.*

- $M_{m,n}(\mathbb{K})$ *désigne l'ensemble des matrices de type* (m,n) *à coefficients dans* $\mathbb{K}$*.*
- $M_{1,n}(\mathbb{K})$ *désigne l'ensemble des matrices lignes.*
- $M_{m,1}(\mathbb{K})$ *désigne l'ensemble des matrices colonnes.*

Exemple 4.1.1. **1** *La matrice nulle* $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ *a tous ses coefficients nuls.*

2 *Une matrice* $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ *ayant une seule ligne est appelée matrice uni-ligne.*

3 *Une matrice* $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ . \\ . \\ . \\ b_n \end{pmatrix}$ *ayant une seule colonne est appelée matrice uni-colonne.*

Remarques 4.1.1. **1** *Une matrice ayant le même nombre de lignes et de colonnes est appelées matrice carrée et le nombre de lignes est appelé son ordre.*

2 *La matrice carrée* (a_{ij}) *telle que* $a_{ij} = 0$ *si* $i \neq j$ *et* $a_{ii} = 1$ $\forall i$ *est appelée matrice unité, notée par* $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$.

3 *Deux matrices* (a_{ij}) *et* (b_{ij}) *sont égales si et seulement si elles ont même nombre de lignes et le même nombre de colonnes et les éléments correspondants sont égaux ; c'est à dire* $a_{ij} = b_{ij}$ $\forall i, j$.

Définition 4.1.2. **1** *Une matrice du type* $\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & . & . & . & . \\ 0 & a_{22} & 0 & . & . & . \\ . & & . & & & \\ . & & & . & & \\ . & & & & . & \\ 0 & . & . & . & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$ *c'est à dire* $a_{ij} = 0$ *pour* $i \neq j$ *est appelée matrice diagonale.*

2 *Une matrice du type* $\begin{pmatrix} a_{11} & & & & & \\ 0 & a_{22} & & & & \\ . & . & . & & & \\ . & & . & . & & \\ . & & & . & . & \\ 0 & . & . & . & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$ *ou* $\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & . & . & . & 0 \\ & a_{22} & . & & & . \\ & & . & . & & . \\ & & & . & . & . \\ & & & & . & 0 \\ & & & & & a_{nn} \end{pmatrix}$ *est appelée matrice triangulaire.*

La première vérifie $a_{ij} = 0$ *pour* $i > j$ *(triangulaire supérieure) et la seconde* $a_{ij} = 0$ *pour* $i < j$ *(triangulaire inférieure).*

Définition 4.1.3. *Si les lignes et les colonnes d'une matrice sont échangées, la matrice obtenue est appelée transposée de la matrice d'origine ; la transposée de* A *est notée* ${}^tA$.

Remarque 4.1.1. *Si* $A = (a_{ij})$, *alors* ${}^tA = (b_{ij})$ *avec* $b_{ij} = a_{ji}$ *et on a* ${}^t({}^tA) = A$.

Exemple 4.1.2. *Si* $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ *; alors* ${}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

4.2 Opérations sur les matrices

4.2.1 Addition

Définition 4.2.1. *La somme de deux matrices de type* (m,n) (a_{ij}) *et* (b_{ij}) *est la matrice* (c_{ij}) *de type* (m,n) *ayant pour éléments* $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ *pour* $i = 1,...,m$ *et* $j = 1,...,n$.

Exemple 4.2.1. *Si* $A = \begin{pmatrix} -4 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ *et* $B = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, *alors* $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Proposition 4.2.1. *L'addition des matrices satisfait les propriétés suivantes :*
Pour A, B *et* C *des matrices de type* (m,n) *on a :*

1. $A + B = B + A$;
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$;
3. $A + 0 = 0 + A = A$ *où* 0 *est la matrice nulle* ;
4. $A + (-A) = 0$ *où* $-A = (-a_{ij})$.

4.2.2 Multiplication par un scalaire

Définition 4.2.2. *Soit* $A = (a_{ij})$ *et* $\lambda \in K$, *on définit*

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & . & . & . & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & . & . & . & \lambda a_{2n} \\ . & & & & & . \\ . & & & & & . \\ . & & & & & . \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & . & . & . & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

Exemple 4.2.2. 1. *Si* $A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 8 \end{pmatrix}$, *alors* $3A = \begin{pmatrix} 6 & 21 & 24 \end{pmatrix}$.

2. *Si* $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$, *alors* $-2A = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 6 & -10 \end{pmatrix}$.

Proposition 4.2.2. *La multiplication des matrices par un scalaire satisfait les propriétés suivantes :*

Pour A, B et C des matrices de type (m,n) on a :

1. $\lambda(A+B) = \lambda B + \lambda A$;
2. $(\lambda+\mu)A = \lambda A + \mu A$;
3. $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$;
4. $1A = A$.

4.2.3 Multiplication des matrices

Définition 4.2.3. *Soit $A = (a_{ij})$ une matrice de type (m,n) et $B = (b_{kl})$ une matrice de type (r,p), alors le produit AB (dans cet ordre) n'est défini que si $n = r$, et est la matrice $C = (c_{ij})$ de type (m,p) dont les éléments $c_{il} = \sum_{j=1}^{j=n} a_{ij}b_{jl}$.*

Exemple 4.2.3. *Si* $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ *et* $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 5 & 3 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, *alors*

$$AB = \begin{pmatrix} 3\times1+2\times5+(-1)\times6 & 3\times0+2\times3+(-1)\times4 & 3\times2+2\times1+(-1)\times2 \\ 0\times1+4\times5+6\times6 & 0\times0+4\times3+6\times4 & 0\times2+4\times1+6\times2 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 7 & 2 & 6 \\ 56 & 36 & 16 \end{pmatrix}$$

Proposition 4.2.3. *Le produit matriciel vérifie les propriétés suivantes :*

1. $\lambda(AB) = (\lambda A)B, \lambda \in K$;
2. $A(BC) = (AB)C$;
3. $(A+B)C = AC + BC$;
4. $C(A+B) = CA + CB$.

Remarque 4.2.1.

1. *La multiplication matricielle n'est pas en général commutative $(AB \neq BA)$.*
2. *Au lieu de AA on écrit tout simplement A^2, de même $A^3 = A^2A$...*
3. *La simplification n'est pas vraie en général (c.à.d $AB = 0$ n'entraîne pas, nécessairement $A = 0$ ou $B = 0$.*

Exemple 4.2.4.

1. *Si* $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ *et* $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, *alors* $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ *et* $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

2 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \neq 0$ *et* $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \neq 0$ *et pourtant* $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$

On définit les puissances successives d'une matrice non nulle $A \in M_n(K)$ par :

$$\begin{cases} A^0 = I_n \\ A^k = \underbrace{A \times A \dots A}_{k \text{ facteurs}} \end{cases}$$

Pour la matrice nulle et la matrice identité on a évidemment $0^k = 0$ et $I_n^k = I_n$ pour tout $k \geqslant 0$.

Exemple 4.2.5. $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\textit{On a } N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\textit{puis } N^3 = N \times N^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On en déduit que pour $k \geqslant 3$ $N^k = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Proposition 4.2.4. *Soit* $p \in \mathbb{N}$ *et* $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ *vérifiant* $AB = BA$. *On a :*

$$(A+B)^p = \sum_{k=0}^{p} C_p^k A^k B^{p-k} \quad \textit{(binôme)}$$

avec $C_p^k = \frac{p!}{k!(p-k)!}$.

Exemple 4.2.6.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = I_3 + N$$

et puisque les matrices N et I_3 commutent, la formule du binôme de Newton permet d'écrire

$$\begin{aligned} A^n = (I_3 + N)^n &= \sum_{k=0}^{n} C_n^k N^k I_3^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n} C_n^k N^k \\ &= C_n^0 N^0 + C_n^1 N^1 + C_n^2 N^2 + C_n^3 N^3 + \dots C_n^n N^n \\ &= I_3 + nN + \frac{n(n-1)}{2} N^2. \\ &= \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4.3 Matrices inversibles

Définition 4.3.1. *Une matrice carrée A d'ordre n est dite inversible s'il existe une matrice carrée B d'ordre n vérifiant $AB = BA = I_n$. Cette matrice B est alors unique, c'est l'inverse de A noté A^{-1}.*

Exemple 4.3.1. *La matrice I_n est inversible et $I_n^{-1} = I_n$.*

Proposition 4.3.1. *Soient A et B deux matrices carrées.*
Si A et B sont inversibles, alors AB l'est aussi et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
Si A est inversible, alors A^{-1} l'est aussi et $(A^{-1})^{-1} = A$.

4.4 Matrices élémentaires

4.4.1 Opérations élémentaires sur une matrice

Définition 4.4.1. *Soit A une matrice, on appelle opération élémentaire sur A l'une des transformations suivantes :*

1. *Ajouter à une ligne (resp ; à une colonne) de A une autre ligne (resp ; colonne) multipliée par un scalaire. $(R_j \longleftarrow R_j + kR_i)$.*
2. *Multiplier une ligne (resp ; une colonne) de A par un scalaire non nul. $(R_i \longleftarrow kR_i)$*
3. *Permuter les lignes (resp ; les colonnes) de A. $(R_i \longleftrightarrow R_j)$.*

Définition 4.4.2. *Soit e une opération élémentaire sur les lignes et $e(A)$ désigne les résultats obtenus après l'application de l'opération e sur une matrice A.*
Soit E la matrice obtenue après l'application de e sur la matrice unité I, c'est à dire $E = e(I)$. E est alors appelée la matrice élémentaire correspondant à l'opération élémentaire e.

Exemple 4.4.1. *Considérons la matrice unité d'ordre 3.*

1 *Permuter les lignes L_2 et L_3.* $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

2 *Remplacer ligne L_2 par $-6L_2$.* $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3 *Remplacer ligne L_3 par $-4L_1 + L_3$.* $E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Théorème 4.4.1. *Soit e une opération élémentaire sur les lignes et E la matrice élémentaire correspondante d'ordre m, alors $e(A) = AE$ pour toute matrice A de type (m, n).*

4.4.2 Application pour déterminer l'inverse d'une matrice carrée (méthode de Gauss)

On cherche l'inverse de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 5 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Lorsque A est inversible, grâce aux opérations élémentaires, on fait un tableau de la forme

$$(A|I_3) \longleftarrow (I_3|B) \implies B = A^{-1}.$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & -1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

On peut choisir comme premier pivot le 1 de la ligne 3 (cela facilite les calculs) pour opérer sur les deux premières lignes :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & -6 & 3 & 0 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L_1 \longleftarrow L_1 - 3L_3 \\ L_2 \longleftarrow L_2 - 5L_3 \end{array}$$

On permute les lignes des deux matrices.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & -6 & 3 & 0 & 1 & -5 \end{array}\right)$$

On prends le -1 de la deuxième ligne comme second pivot pour faire apparaître des 0 dans la deuxième colonne :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -6 & 1 & 13 \end{array}\right) \begin{array}{l} L_1 \longleftarrow L_1 + L_2 \\ \\ L_3 \longleftarrow L_3 - 6L_2 \end{array}$$

Pour aboutir à une matrice diagonale à gauche, il suffit d'utiliser le 3 comme pivot :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & \frac{1}{3} & \frac{7}{3} \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -6 & 1 & 13 \end{array}\right) \quad L_1 \longleftarrow L_1 + \tfrac{1}{3}L_3$$

Pour finir on divise chaque ligne par le coefficient adaptée pour obtenir la matrice identité à gauche :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & \frac{1}{3} & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{3} & \frac{13}{3} \end{array}\right)$$

La matrice de droite est la matrice inverse de A.

4.5 Rang d'une matrice

Définition 4.5.1. *Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle rang de A le rang du système de ses p vecteurs colonnes dans $\mathbb{K}^n$, noté $rg(A)$.*

Exemple 4.5.1.

$$rang \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0, \quad rang \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1,$$

$$rang \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2, \quad rang \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1.$$

Proposition 4.5.1. *soit $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ et $M \in M_n(\mathbb{K})$*

1. $rg(A) \leqslant min(m,n)$
2. $rg({}^tA) = rg(A)$ *(le rang d'une matrice est aussi le rang du système de ses vecteurs lignes).*
3. *M est inversible si et seulement si $rg(M) = n$.*

Proposition 4.5.2. *Le rang d'une matrice ne change pas si l'on effectue les opérations élémentaires suivantes :*

1. *Permutation : cette opération élémentaire consiste à permuter une ligne L_i par une ligne L_j.*
2. *Multiplication : Consiste à remplacer une ligne L_i par αL_i avec $\alpha \neq 0$ un scalaire.*
3. *Combinaison : cette opération consiste à remplacer une ligne L_i par $L_i + \alpha L_j$ avec $\alpha \neq 0$ un scalaire et $i \neq j$.*

Exemple 4.5.2.

$$rg\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} = rg\begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad L_1 \longleftrightarrow L_2$$

Exemple 4.5.3.

$$rg\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = rg\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad L_3 \longleftrightarrow L_3 - 2L_1$$

Définition 4.5.2. *Une matrice A est dite échelonnée selon les lignes si*

1. *toute ligne non nulle de A commence avec strictement plus de zéros que la ligne précédente.*
2. *pour une ligne nulle , les lignes suivantes sont aussi nulles.*

Exemple 4.5.4. 1. *La matrice suivante est échelonnée*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

2. *La matrice suivante n'est pas échelonnée*

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

Proposition 4.5.3. 1 *Le rang d'une matrice échelonnée en lignes est égal au nombre de ses lignes non nulles.*

2 *Le rang d'une matrice est égal au rang de sa matrice échelonnée.*

Exemple 4.5.5.

$$\begin{aligned} rg\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} &= rg\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_2 \longleftrightarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \longleftrightarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \\ &= rg\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} L_3 \longleftrightarrow \tfrac{1}{3}L_3 \\ &= rg\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} L_3 \longleftrightarrow L_3 + L_1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

4.6 Déterminant d'une matrice

4.6.1 Déterminant d'ordre 2

Définition 4.6.1. *Le symbole* $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ *est appelé déterminant d'ordre 2 de la matrice* $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ *et est défini par* $\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.

Exemple 4.6.1. $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$, $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 4 = 2$, $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 4 = 2$

Remarque 4.6.1. *On constate que :*

1 *Si deux lignes (ou deux colonnes) d'un déterminant sont permutées, la valeur d'un déterminant est multipliée par* -1.

2 *Si on pose* $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, ${}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. *On constate que* $\det A = \det({}^tA)$, *d'où la valeur d'un déterminant est conservée lorsque l'on échange les colonnes et les lignes (dans le même ordre).*

4.6.2 Déterminant d'ordre 3

Définition 4.6.2. *Soit* $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$, *on définit*

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11} \underbrace{\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}}_{\text{le mineur de } a_{11}} - a_{21} \underbrace{\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}_{\text{le mineur de } a_{21}} + a_{31} \underbrace{\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}}_{\text{le mineur de } a_{31}} \end{aligned}$$

Exemple 4.6.2. *Pour* $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ *on a :*

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 12 - 12 - 12 = -12.$$

Remarques 4.6.1.

1. *Le cofacteur de l'élément de* $\det A$ *de la* i^{me} *ligne et la* k^{me} *colonne est égal à* $(-1)^{i+k}$ *fois le mineur de cet élément.*
2. *Le déterminant de* A *peut être développé suivant n'importe quelle ligne ou colonne.*
3. *Si tous les éléments d'une ligne (ou d'une colonne) d'un déterminant sont multipliés par une constante* k*, la valeur du nouveau déterminant est* k *fois la valeur du déterminant initial.*
4. *Si tous les éléments d'une ligne (ou colonne) d'un déterminant sont nuls, la valeur du déterminant est nulle.*
5. *Si deux lignes (ou colonnes) d'un déterminant sont proportionnelles, la valeur du déterminant est nulle.*
6. *La valeur d'un déterminant est conservée si l'on ajoute à une ligne (ou à une colonne) une combinaison des autres lignes (ou colonnes).*

Exemple 4.6.3.
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 10 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 \times 1 & 2 \times 3 & 2 \times 5 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times -12$$

Exemple 4.6.4.
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Exemple 4.6.5. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \overset{C_1+C_3}{\longrightarrow} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$

Exemple 4.6.6. *Calculer* $\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 6 & -2 & 4 \\ 1 & 7 & 3 \end{vmatrix}$

Proposition 4.6.1. **1** $\det(A+B) \neq \det A + \det B$ *en général.*

2 $\det(AB) = \det A \times \det B$.

3 $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$ *où* A^{-1} *désigne l'inverse de* A.

4.6.3 Application

Calcul de l'inverse d'une matrice carrée d'ordre n

Théorème 4.6.1. *Une matrice* A *est inversible si et seulement si* $\det A \neq 0$.

Une fois assuré qu'une matrice A est inversible, on calcule son inverse à l'aide de la formule suivante : $A^{-1} = \frac{1}{\det A}{}^t(comA)$ où $comA$ désigne la comatrice de A c'est à dire la matrice $[C_{ij}]$ où C_{ij} désigne la matrice des cofacteurs de A.

Exemple 4.6.7. *Calcul de l'inverse de la matrice* $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 0 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$

4.6.4 Résolution de système linéaires(Méthode de Cramer)

Un système d'équations, $AX = b$, où A est une matrice carrée d'ordre n, peut être résolu à l'aide des déterminants, lorsque $\det A \neq 0$.

Si on pose $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ . \\ . \\ . \\ x_n \end{pmatrix}$ et $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ . \\ . \\ . \\ b_n \end{pmatrix}$, alors $\mathbf{x_i} = \frac{\mathbf{1}}{\det \mathbf{A}} \det \mathbf{B_i}$ où B_i est la matrice obtenue en remplaçant la i^{me} colonne de A par b.

Exemple 4.6.8. *Utiliser la méthode de Cramer pour résoudre le système :* $\begin{cases} x_1 + 3x_3 = 2 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_2 + 4x_3 = 5 \end{cases}$

4.6.5 Résolution de système linéaires(Méthode de Gauss)

1. **1ère étape :** élémination de Gauss : on forme le système triangulaire supérieur équivalent en éliminant tous les termes situés sous la diagonale du système.
2. **2ème étape :** rementée : on résout le système triangulaire supèrieur.

Exemple 4.6.9. *Utiliser la méthode de Gauss pour résoudre le système :* $\begin{cases} x_1 + 3x_3 = 2 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_2 + 4x_3 = 5 \end{cases}$

Remarque 4.6.2. *La méthode de Gauss pour les systèmes et celle des matrices élémentaires pour le calcul de l'inverse demeurent les plus efficaces.*

5

Applications linéaires

5.1 Définition et propriétés

Définition 5.1.1. *Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels et u une application de E dans F. On dit que f est linéaire (ou encore un morphisme d'espaces vectoriels) si et seulement si :*

$$\begin{aligned} \forall (x,y) \in E^2 \quad f(x+y) &= f(x)+f(y) \\ \forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \forall x \in E \quad f(\lambda x) &= \lambda f(x) \end{aligned}$$

(ou bien : $\forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \forall (x,y) \in E^2 \quad f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y)$)
Si, de plus :

- *f est bijective, on dit que f est un isomorphisme (E et F sont dits isomorphes) ;*
- *$E = F$, on dit que f est un endomorphisme de E ;*
- *$E = F$ et f bijective, on dit que f est un automorphisme de E ;*
- *$F = \mathbb{K}$, on dit que f est une forme linéaire sur E.*

Notations : on désigne par

- $\mathcal{L}(E,F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F ;
- $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E.

- E^* l'ensemble des formes linéaires sur E, appelé dual de E (ne pas confondre E^* et $E-0$).
- $GL(E)$ l'ensemble des automorphismes de E.

Proposition 5.1.1. *soit $f \in \mathcal{L}(E,F)$.*

1. $f(0_E) = 0_F$.
2. *Si G est un sous-espace vectoriel de E, alors $f(G)$ est un sous-espace vectoriel de F.*
3. *Si H est un sous-espace vectoriel de F, alors $f^{-1}(H)$ est un sous-espace vectoriel de E.*

Preuve. —

— $f(0.0_E) = 0f(0_E) = 0_F$.

— Soit G un sous-espace vectoriel de E. $0_E \in G$ et donc $0_F = f(0_E) \in f(G)$.
Soient $(s,t) \in (f(G))^2$ et $\lambda, \in \mathbb{K}$. Il existe $(x,y) \in F^2$ tel que $s = f(x)$ et $t = f(y)$. Puisque G est un sous-espace de E, $\lambda x + y \in G$ puis

$$\lambda s + t = \lambda f(x) + f(y) = f(\lambda x + y) \in f(G).$$

Ceci montre que $f(G)$ est un sous-espace vectoriel de F.

— Soit H un sous-espace vectoriel de F. $0_F \in H$. Puisque $f(0_E) = 0_F$, $f(0_E) \in H$ et donc $0_E \in f^{-1}(H)$.
Soient $(x,y) \in (f^{-1}(H))^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $f(x) \in H$ et $f(y) \in H$ puis $\lambda f(x) + f(y) \in H$ ou encore $f(\lambda x + y)$ ou enfin $\lambda x + y \in f^{-1}(H)$.
Ceci montre que $f^{-1}(H)$ est un sous-espace vectoriel de E.

□

Exercice 5.1.1. *Dire si les applications suivantes sont des applications linéaires :*

1. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3,\ (x,y) \mapsto (x+y, x-2y, 0)$;
2. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3,\ (x,y) \mapsto (x+y, x-2y, 1)$;
3. $f : \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R}^2,\ P \mapsto \big(P(0), P^{'}(1)\big)$.

Solution 5.1.1. 1. *Soient $(u,v) = ((x,y),(x^{'},y^{'})) \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda, \in \mathbb{R}$.*

$$\begin{aligned} f(\lambda u + v) &= f((\lambda x + x^{'}, \lambda y + y^{'})) \\ &= ((\lambda x + x^{'}) + (\lambda y + y^{'}), (\lambda x + x^{'}) - 2(\lambda y + y^{'}, 0) \\ &= (\lambda(x+y) + (x^{'} + y^{'}), \lambda(x-2y) + (x^{'} - 2y^{'}), 0) \\ &= \lambda(x+y, x-2y, 0) + (x^{'} + y^{'}, x^{'} - 2y^{'}, 0) \\ &= \lambda f(u) + f(v). \end{aligned}$$

Donc, $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$.

2. *On a $f(0,0,0) = (0,0,1) \neq (0,0,0)$, alors f n'est pas linéaire.*

3. *Soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.*

$$\begin{aligned} f(\lambda P + Q) &= (\lambda P(0) + Q(0), \lambda P^{'}(1) + Q^{'}(1)) \\ &= \lambda(P(0), P^{'}(1)) + (Q(0), Q^{'}(1)) \\ &= \lambda f(P) + f(Q). \end{aligned}$$

Donc, $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}[X], \mathbb{R}^2)$.

5.2 Opération générales sur les applications linéaires

Proposition 5.2.1. *Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels. Soit f et g deux applications linéaires de E dans F et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $f+g$ et λf sont deux applications linéaires de E dans F.*

Proposition 5.2.2. *Soit E, F et G trois $\mathbb{K}$-espaces vectoriels. Soit f une application linéaire de E dans F et g une application linéaire de F dans G. Alors $g \circ f$ est une application linéaire de E dans G.*

Proposition 5.2.3. *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Soit f un endomorphisme de E et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $f^n = f \circ \ldots \circ f$ est un endomorphisme de E.*

5.3 Noyau et image d'une application linéaire

Définition 5.3.1. *Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Le noyau de f est l'ensemble des éléments x de E tel que $f(x) = 0$. Il est noté $Ker(f)$. Ainsi,*

$$Kerf = \{x \in E : f(x) = 0_F\} = f^{-1}(\{0_F\}).$$

L'image de f est l'ensemble des images des éléments de E par f. Elle est notée $Im(f)$. Ainsi,

$$Imf = \{y \in F / \exists x \in E \;\; f(x) = y\} = \{f(x), x \in E\}.$$

Théorème 5.3.1. *Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. $Ker(f)$ est un sous-espace de E et $Im(f)$ est un sous-espace de F.*

Théorème 5.3.2. *Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.*

1. *f est injective si et seulement si $Ker(f) = \{0_E\}$.*
2. *f est surjective si et seulement si $Im(f) = F$.*
3. *f est un isomorphisme de E sur F si et seulement $Ker(f) = \{0_E\}$ et $Im(f) = F$.*

Preuve. 1 Supposons f injective. Soit $x \in E$. $f(x) = 0 \iff f(x) = f(0) \iff x = 0$ (car f injective).Donc,Ker$(f) = \{0_E\}$.

Réciproquement, supposons $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$.. Soit $(x,y) \in E^2$. $f(x) = f(y) \implies f(x-y) = 0 \implies x-y \in \text{Ker}(f) \implies x-y = 0 \implies x = y$. Donc, f est injective.

2 f surjective $\iff f(E) = F \iff \text{Im}(f) = F$.

3 $f$bijective $\iff f$ injective et surjective $\iff \text{Ker}(f) = 0_E$ et $\text{Im}(f) = F$.

□

Exercice 5.3.1. *soit* $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $(x,y) \mapsto (x-y, x+2y, -y)$. *Déterminer* $Ker(f)$ *et* $Im(f)$. f *est-elle injective ? surjective ?*

Solution 5.3.1. — *Soit* $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

$$(x,y) \in Ker(f) \iff f((x,y)) = (0,0,0) \iff \begin{cases} x-y=0 \\ x+2y=0 \\ -y=0 \end{cases} \iff (x,y) = (0,0).$$

Donc, $Ker(f) = \{(0,0)\}$. *On en déduit que* f *est injective.*

— $Im(f) = \{(x-y, x+2y, -y), \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2\} = \{x(1,1,0) + y(-1,2,-1), \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2\} = Vect(u_1,u_2)$ *où* $u_1 = (1,1,0)$ *et* $u_2 = (-1,2,-1)$. *Donc* $Im(f) \neq \mathbb{R}^3$. f *n'est pas surjective.*

5.4 Images de familles libres ou génératrices

Théorème 5.4.1. *Soient* $f \in \mathcal{L}(E,F)$, $\mathcal{F} = (u_1, \ldots, u_n)$ *une famille finie de vecteurs de* E *et* $f(\mathcal{F}) = (f(u_1), \ldots, f(u_n))$.

1 *Si* $\mathcal{F}$ *est une famille génératrice de* E, *alors* $f(\mathcal{F})$ *est une famille génératrice de* Imf.

2 *Si* $\mathcal{F}$ *est liée, alors* $f(\mathcal{F})$ *est liée.*

3 *Si* $\mathcal{F}$ *est libre et* f *injective, alors* $f(\mathcal{F})$ *est libre.*

Preuve. **1** Si $E = \{0\}$, $\mathcal{F} = \varnothing$ est une famille génératrice de E. $f(\varnothing) = \varnothing$ est effectivement une famille génératrice de $f(E) = \{0\}$.
Soit $\mathcal{F}$ une famille non vide de vecteurs de E, génératrice de E. Tout vecteur de E est donc combinaison linéaire des vecteurs $(u_1, \ldots, u_n)$. Par linéarité, tout vecteur de $f(E)$ est combinaison linéaire des vecteurs $(f(u_1), \ldots, f(u_n))$, et donc la famille $f(\mathcal{F})$ est génératrice de $f(E)$.

2 Supposons la famille $\mathcal{F}$ liée. Il existe donc une famille $\{\lambda_i \in \mathbb{K}, \quad i = 1, \ldots, n\}$ des scalaires non tous nuls telle que $\Sigma_{i=1}^n \lambda_i u_i = 0$. Mais alors $\Sigma_{i=1}^n \lambda_i f(u_i) = f(0) = 0$. On a obtenu une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls des vecteurs $\{f(u_i), \quad i = 1, \ldots, n\}$. La famille $f(\mathcal{F})$ est liée.

3 Supposons f injective. Soit $\mathcal{F}$ une famille non vide de vecteurs de E qui est libre. Montrons que la famille $f(\mathcal{F})$ est libre. Soit $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ des scalaires telle que

$$\begin{aligned} \Sigma_{i=1}^{n} \lambda_i f(u_i) = 0 &\implies f(\Sigma_{i=1}^{n} \lambda_i u_i) = 0 \\ &\implies \Sigma_{i=1}^{n} \lambda_i u_i = 0 \ \text{(car } f \text{ est injective)} \\ &\implies \lambda_1 = \ldots = \lambda_n = 0 \ \text{(car la famille } \mathcal{F} \text{ est libre).} \end{aligned}$$

Ceci montre que la famille $f(\mathcal{F})$ est libre.

□

Exercice 5.4.1. *Soit f l'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par*

$$f(x, y) = (2x - y, y, 3x + y).$$

Déterminer l'image de l'application linéaire f.

Solution 5.4.1. *Notons $(e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1))$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. (e_1, e_2) est une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$. Donc, $(u_1, u_2) = (f(e_1), f(e_2))$ est une famille génératrice de $Im(f)$ avec $u_1 = (2, 0, 3)$ et $u_2 = (-1, 1, 1)$, alors $Im(f) = vect(u_1, u_2)$.*

5.5 Théorème du rang

5.5.1 Rang d'une famille finie de vecteurs

Définition 5.5.1 (Rang d'une famille finie de vecteurs)**.** *Soit une famille de vecteurs $\mathcal{F} = (u_1, \ldots, u_n)$ d'un espace vectoriel E. On appelle rang de la famille $\mathcal{F}$, la dimension du sous-espace vectoriel engendré par $\mathcal{F}$:*

$$rg(\mathcal{F}) = dim\, Vect(\mathcal{F})$$

5.5.2 Rang d'une application linéaire

Définition 5.5.2. *soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E de dimension finie. On appelle rang de f la dimension de Imf, notée rgf.*

Théorème 5.5.1 (Détermination en dimension finie du rang d'une application linéaire.)**.** *Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E de dimension finie et de base $(e_1, \ldots, e_n)$. Alors, f est de rang fini et :*

$$rg(f) = rg(f(e_1), \ldots, f(e_n)) = \quad dim\ Vect(f(e_1), \ldots, f(e_n))$$

Preuve. On sait que $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(e_1), \ldots, f(e_n))$ et donc

$$\text{rg}(f) = \dim \text{Vect}(f(e_1), \ldots, f(e_n)) = \text{rg}(f(e_1), \ldots, f(e_n)).$$

□

Théorème 5.5.2 (Théorème du rang). *Soit $f \in \mathcal{L}(E,F)$. Si E est de dimension finie n, alors $Im(f)$ est de dimension finie et*

$$dimE = dim\ Im(f) + dimKer(f).$$

Preuve. Soit $(e_1, \ldots, e_p)$ une base de $\ker(f)$ et soit $(e_{p+1}, \ldots, e_n)$ une base de S supplémentaire de $\ker(f)$. Montrons que $\mathcal{B} = (f(e_{p+1}), \ldots, f(e_n))$ est une base de $\text{Im}(f)$.

- Soit $y = f(x) \in \text{Im}f$. x s'écrit (de manière unique) $x = a_1e_1 + \ldots + a_pe_p + a_{p+1}e_{p+1} + \ldots + a_ne_n$. En utilisant la linéarité de f et le fait que les $e_1, \ldots, e_p$ appartiennent à $\text{Ker}(f)$, on obtient que y est combinaison linéaire des $f(e_i)$, $i = p+1, \ldots, n$ donc $\mathcal{B}$ engendre $\text{Im}(f)$.
- Montrons que $\mathcal{B}$ est une famille libre de F. Soient $\lambda_{p+1}, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tel que $\lambda_{p+1}f(e_{p+1}) + \ldots + \lambda_n f(e_n) = 0$. Par linéarité de f, on en déduit que $\lambda_{p+1}e_{p+1} + \ldots + \lambda_n e_n \in \text{Ker}(f)$ donc $\lambda_{p+1}e_{p+1} + \ldots + \lambda_n e_n \in \text{Ker}(f) \cap S = \{0\}$, alors $\lambda_{p+1}e_{p+1} + \ldots + \lambda_n e_n \in \text{Ker}(f) = 0$. Comme la famille $(e_{p+1}, \ldots, e_n)$ est libre, on en déduit que $\lambda_{p+1} = \ldots = \lambda_n = 0$ et $\mathcal{B}$ est libre.

□

Exercice 5.5.1. *Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie n, et $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que :*

$$ker(f) = Im(f) \iff \begin{cases} f^2 & = 0 \\ n & = 2rg(f) \end{cases}$$

Corollaire 5.5.1. *si E et F sont de dimension finie et si $f \in \mathcal{L}(E,F)$, alors :*

1. *f injective $\implies$ $dimE \leqslant dimF$;*
2. *f surjective $\implies$; $dimE \geqslant dimF$;*

Théorème 5.5.3 (Caractérisation des isomorphismes). *Si E et F sont de même dimension finie ($dimE = dimF = n$) et si $f \in \mathcal{L}(E,F)$, alors les propositions suivantes sont équivalentes :*

- *f est bijective ;*
- *f est injective (i.e. $Ker(f) = \{0\}$) ;*
- *f est surjective (i.e. $rg(f) = n$) ;*

Preuve. 1 Supposons f injective. Alors $\ker(f) = \{0_E\}$ et d'après le théorème du rang : $\dim \text{Im}(f) = n$. $\text{Im}(f)$ est donc un sev de F de même dimension que F. On a donc $\text{Im}(f) = F$ et f est donc surjective. Et donc bijective.

2 Supposons f surjective. On utilise là encore le théorème du rang.

□

Corollaire 5.5.2 (Caractérisation des automorphismes)**.** *Si E de dimension finie n et si $f \in \mathcal{L}(E)$, un endomorphisme de E alors les propositions suivantes sont équivalentes :*

- *f est bijective ;*
- *f est injective (i.e. $Ker(f) = \{0\}$) ;*
- *f est surjective (i.e. $rg(f) = n$) ;*

Théorème 5.5.4. *Deux espaces vectoriels E et F de dimension finie sont isomorphes si et seulement s'ils ont la même dimension.*

Preuve. $\Longrightarrow$ Supposons que E et F soient isomorphes. On considère $\mathcal{B}$ une base de E et f l'isomorphisme. f étant un isomorphisme de E dans F, alors $f(\mathcal{B})$ est une base de F.
$\Longleftarrow$ Supposons que $\dim E = \dim F$ et prenons $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E et $(f_1, \ldots, f_n)$ une base de F. Soit alors f l'application linéaire définie par $\forall i = 1, \ldots, n, \quad f(e_i) = f_i$. On a

$$\text{rg}(f) = \dim \text{ Vect}(f(e_1), \ldots, f(e_n)) = \dim \text{ Vect}(f_1, \ldots, f_n) = \dim (F) = n,$$

alors f est un isomorphisme de E dans F. □

5.6 Matrice d'une application linéaire

Définition 5.6.1 (Matrice d'un vecteur dans une base)**.** *Soient E un $\mathbb{K}$-espaces vectoriel de base $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$. Pour $x \in E$, un vecteur qui se décompose sur la base $\mathcal{B}$ en :*

$$x = x_1 e_1 + \ldots + x_n e_n$$

On appelle matrice de x dans la base $\mathcal{B}$, la matrice $n \times 1$

$$X = M_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M_{n,1}(\mathbb{K})$$

Définition 5.6.2 (Matrice d'une famille de vecteurs)**.** *Avec les notations précédentes, soit* $\mathcal{S} = (u_1, \ldots, u_p)$ *un système de* p *vecteurs de* E*, qui se décomposent dans la base* $\mathcal{B}$ *sous la forme*

$$u_j = x_{1j}e_1 + \ldots + x_{nj}e_n$$

On appelle matrice de la famille $\mathcal{S}$ *dans la base* $\mathcal{B}$ *, la matrice* $n \times p$

$$M_{\mathcal{B}}(\mathcal{S}) = \begin{pmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \cdots & x_{1,p} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \cdots & x_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & x_{n,p} \end{pmatrix} \in M_{n,p}(\mathbb{K})$$

Exercice 5.6.1. **1** *Si* $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ *est la base canonique de* $\mathbb{R}^3$ *et si* $u_1 = e_1 - 2e_3$ *et* $u_2 = e_1 + 2e_2 - e_3$*. Déterminer* M *la matrice de la famille* $\mathcal{S} = (u_1, u_2)$ *dans la base* $\mathcal{B}$*.*

2 *Si* $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ *est la base canonique de* $\mathbb{R}_2[X]$ *et si* $P_0 = 1$ *et*$P_1 = X - 1$*, et* $P_2 = (X-1)^2$*. Déterminer* M *la matrice de la famille* $\mathcal{S} = (P_0, P_1, P_2)$ *dans la base* $\mathcal{B}$*.*

Définition 5.6.3. *Soient* E *et* F *deux* $\mathbb{K}$*-espaces vectoriels de bases respectives* $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ *et* $\mathcal{C} = (f_1, \ldots, f_n)$*. Pour* $f \in \mathcal{L}(E, F)$*, on appelle matrice de* f *dans les bases* $\mathcal{B}$ *et* $\mathcal{C}$ *la matrice* $M_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f)$ *de* $M_{n,p}(\mathbb{K})$ *dont les colonnes contiennent les coordonnées des vecteurs* $f(e_1), \ldots, f(e_p)$ *dans la base* $\mathcal{C}$ *de* F *:*

$$M_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f) = (a_{i,j})_{1 \leqslant i \leqslant n \text{ et } 1 \leqslant j \leqslant p} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

où $\forall j = 1, \ldots, p \quad f(e_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j} f_i$*. En d'autres termes, c'est la matrice de la famille* $(f(e_1), \ldots, f(e_p))$ *dans la base* $\mathcal{C}$*.*

Remarque 5.6.1. *Le nombre de lignes* n *est la dimension de l'espace d'arrivée. Le nombre de colonnes* p *est la dimension de l'espace de départ.*

Exercice 5.6.2. **1** *Déterminer* M *la matrice canonique de* $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_4[X])$ *défini par :* $f : P \to P'$*.*

2 *Déterminer* N *la matrice canonique de* $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ *définie par :* $g(x, y, z) = (2x - y + 3z, x - 2z)$ *dans les bases canoniques.*

Solution 5.6.1. **1** *Soit* $\mathcal{B} = (1, X, X^2, X^3, X^4)$, *la base canonique de* $\mathcal{L}(\mathbb{R}_4[X])$. *On a*

$$\begin{cases} f(1) = (1)' = 0 = 0 \times 1 + 0X + 0X^2 + 0X^3 + 0X^4 \\ f(X) = (X)' = 1 = 1 \times 1 + 0X + 0X^2 + 0X^3 + 0X^4 \\ f(X^2) = (X^2)' = 2X = 0 \times 1 + 2X + 0X^2 + 0X^3 + 0X^4 \\ f(X^3) = (X^3)' = 3X^2 = 0 \times 1 + 0X + 3X^2 + 0X^3 + 0X^4 \\ f(X^4) = (X^4)' = 4X^3 = 0 \times 1 + 0X + 0X^2 + 4X^3 + 0X^4 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow M = M_{\mathcal{B}} = \begin{array}{c} \\ 1 \\ X \\ X^2 \\ X^3 \\ X^4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} f(1) & f(X) & f(X^2) & f(X^3) & f(X^4) \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

2 *Soit* $\mathcal{B} = (e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1))$, *la base canonique de* $\mathbb{R}^3$, *et* $\mathcal{B}' = (e_1' = (1,0), e_2' = (0,1))$, *la base canonique de* $\mathbb{R}^2$. *On a*

$$\begin{cases} f(e_1) = f(1,0,0) = (2,1) = 2e_1' + 1e_2' \\ f(e_2) = f(0,1,0) = (-1,0) = -1(1,0) + 0(0,1) = -1e_1' + 0e_2' \\ f(e_3) = f(0,0,1) = (3,-2) = 3(1,0) - 2(0,1) = 3e_1' - 2e_2' \end{cases}$$

$$\Longrightarrow N = M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \begin{array}{c} \\ e_1' \\ e_2' \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} f(e_1) & f(e_2) & f(e_3) \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \end{array}$$

Proposition 5.6.1. *Si* $f \in \mathcal{L}(E,F)$ *a pour matrice* A *dans les bases* $\mathcal{B}$ *et* $\mathcal{C}$, *si* X *est la matrice colonne des coordonnées d'un vecteur* x *de* E *dans la base* $\mathcal{B}$, *alors le produit* AX *est la matrice colonne des coordonnées de* $f(x)$ *dans la base* $\mathcal{C}$.

Théorème 5.6.1. *Soient* E *et* F *deux* $\mathbb{K}$*-espaces de dimensions finies non nulles. Soient* $\mathcal{B}$ *une base de* E *et* $\mathcal{C}$, *une base de* F.

1

$$\forall (f,g) \in (\mathcal{L}(E,F))^2, \quad M_{\mathcal{B},\mathcal{C},}(f+g) = M_{\mathcal{B},\mathcal{C},}(f) + M_{\mathcal{B},\mathcal{C},}(g).$$

2

$$\forall f \in \mathcal{L}(E,F), \lambda \in \mathbb{K}, \quad M_{\mathcal{B},\mathcal{C},}(\lambda f) = \lambda M_{\mathcal{B},\mathcal{C},}(f).$$

3

$$\forall (f,g) \in (\mathcal{L}(E,F))^2, \lambda \in \mathbb{K} \quad M_{\mathcal{B},\mathcal{C},}(\lambda f + g) = \lambda M_{\mathcal{B},\mathcal{C},}(f) + M_{\mathcal{B},\mathcal{C},}(g).$$

.

Théorème 5.6.2. *Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$-espaces de dimensions finies non nulles notées respectivement n, p et q. Soient $\mathcal{B}$ une base de E, $\mathcal{C}$, une base de F, et $\mathcal{D}$ une base de G. Soient $f \in \mathcal{L}(E,F)$, et $g \in \mathcal{L}(F,G)$. Alors $M_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(f \circ g) = M_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f) \times M_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(g)$.*

Théorème 5.6.3. *Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces de même dimension finie non nulle notée n. Soient $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{C}$, une base de F. Soit $f, \in \mathcal{L}(E,F)$. Alors, f est un isomorphisme si et seulement si $M_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f)$ est inversible. Dans ce cas, $M_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f^{-1}) = (M_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f))^{-1}$.*

Exercice 5.6.3. *Soit* $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x,y) & \mapsto & (x+y, 2x-y) \end{array}$ *et* $g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ (x,y) & \mapsto & (0, x-y) \end{array}$

i) Écrire A la matrice de l'application f dans la base canonique.

ii) Écrire B la matrice de l'application g dans la base canonique.

iii) Écrire C la matrice de l'application $f \circ g$ dans la base canonique.

iv) Écrire E la matrice de l'application f^2 dans la base canonique.

Solution 5.6.2. *Soit $\mathcal{B} = (e_1 = (1,0), e_2 = (0,1))$, la base canonique de $\mathbb{R}^2$.*

1 *On a*

$$\begin{cases} f(e_1) = f(1,0) = (1,2) = 1e_1 + 2e_2 \\ f(e_2) = f(0,1) = (1,-1) = 1(1,0) - 1(0,1) = 1e_1 - 1e_2 \end{cases} \Longrightarrow A = M_{\mathcal{B}} = \begin{array}{c} \\ e_1 \\ e_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} f(e_1) & f(e_2) \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \end{array}$$

2 *On a*

$$\begin{cases} g(e_1) = g(1,0) = (0,1) = 0(1,0) + 1(0,1) = 0e_1 + 1e_2 \\ g(e_2) = g(0,1) = (0,-1) = 0(1,0) - 1(0,1) = 0e_1 - 1e_2 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow B = M_{\mathcal{B}} = \begin{array}{c} \\ e_1 \\ e_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} f(e_1) & f(e_2) \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{array}$$

3 *On a*

$$C = M_{\mathcal{B}}(f \circ g) = M_{\mathcal{B}}(f) \times M_{\mathcal{B}}(g) = A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

4 *On a*

$$E = M_{\mathcal{B}}(f^2) = (M_{\mathcal{B}}(f))^2 = A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Définition 5.6.4 (Noyau et Image d'une matrice)**.** *Soit* $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ *de vecteurs colonnes* $A = (C_1, \ldots, C_p)$*. On appelle :*

— *Le noyau de* A *l'ensemble* $kerA = \{X \in M_{p,1}(\mathbb{K}) \mid AX = 0\}$

— *L'image de* A *l'ensemble* $ImA = \{AX \in M_{n,1}(\mathbb{K}) \mid X \in M_{p,1}(\mathbb{K})\} = Vect(C_1, \ldots, C_p)$

Exercice 5.6.4. *Soit la matrice :*

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \in M_{3,3}(\mathbb{R}).$$

Déterminer $ker(A)$ *et* $Im(A)$*.*

Solution 5.6.3. —

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in ker(A) \iff AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} 2x + 4z = 0 \\ x + 2z = 0 \\ 2x + 4z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -2z \\ x = -2z \\ x = -2z \end{cases} \iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2z \\ y \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

alors

$$ker(A) = vect\left(\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

—

$$ImA = Vect(C_1, C_2, C_3) = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right)$$

comme $C_3 = 2C_1$ *et* $C_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$*, alors* $ImA = Vect(C_1)$*.*

5.7 Changements de bases

5.7.1 Matrice de passage

Définition 5.7.1.

Soient $\begin{cases} \mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n) \\ \mathcal{B}' = (e_1', \ldots, e_n') \end{cases}$ *deux bases d'un* $\mathbb{K}$*-espace vectoriel* E *de dimension* n.

On appelle matrice de passage de $\mathcal{B}$ *à* $\mathcal{B}'$ *la matrice de la famille* $\mathcal{B}'$ *dans la base* $\mathcal{B}$*, notée*

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = M_{\mathcal{B}}(e_1', \ldots, e_n').$$

Théorème 5.7.1. *Soient* $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$ *trois bases de* E.

1. $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = M_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(Id_E)$ *est la matrice de* Id_E *dans les bases* $\mathcal{B}'$ *(dans* E *considéré comme espace de départ) et* $\mathcal{B}$ *(dans* E *considéré comme espace d'arrivée).*
2. $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ *est inversible et son inverse est la matrice de passage* $P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$ *de* $\mathcal{B}'$ *à* $\mathcal{B}$.
3. $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \times P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''}$.

5.7.2 Changements de bases pour un vecteur

Théorème 5.7.2. *Soient* $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$*, deux bases de* E*. Si* X *et* X' *sont les matrices colonnes des coordonnées d'un vecteur* x *de* E *dans les bases* $\mathcal{B}$ *et* $\mathcal{B}'$ *respectivement, on a :* $X = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}X'$.

5.8 Changement de bases pour une application linéaire

Théorème 5.8.1. *soient* $\mathcal{B}$ *et* $\mathcal{B}'$ *deux bases de* E, $P = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, $\mathcal{C}$ *et* $\mathcal{C}'$ *deux bases de* F, $Q = P_{\mathcal{C},\mathcal{C}'}$ *et* $f \in \mathcal{L}(E,F)$*. Si* A *est la matrice de* f *dans les bases* $\mathcal{B}, \mathcal{C}$*, et* A *la matrice de* f *dans les bases* $\mathcal{B}', \mathcal{C}'$*, alors :*

$$A' = Q^{-1}AP.$$

Théorème 5.8.2. *Soient* $\mathcal{B}$ *et* $\mathcal{B}'$ *deux bases de* E, $P = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ *et* $f \in \mathcal{L}(E)$*. Si* A *est la matrice de* f *dans la base* $\mathcal{B}$ *et* A' *la matrice de* f *dans la base* $\mathcal{B}'$*, alors :*

$$A' = P^{-1}AP.$$

Exercice 5.8.1. *On note* $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ *la base canonique de* $\mathbb{R}^3$. *Soit* $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ *l'application linéaire dont la matrice dans la base canonique est donnée par*

$$A = \begin{pmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix}$$

Soient $e_1' = 2e_1 + 3e_2 + e_3$, $e_2' = 3e_1 + 4e_2 + e_3$ *et* $e_3' = e_1 + 2e_2 + 2e_3$.

1. *Montrer que* $\mathcal{B}' = (e_1', e_2', e_3')$ *est une base de* $\mathbb{R}^3$.
2. *Écrire la matrice de passage (que l'on notera* P*) de la base* $\mathcal{B}$ *à la base* $\mathcal{B}'$. *calculer* P^{-1}.
3. *En déduire* B *la matrice de* f *dans la base* $\mathcal{B}'$.